ថ្នាំពុលដែលពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាព។ ទន្ទឹមនឹងរុំស្លឹក,ស៊ីផ្លែយខ្ចីនិងស៊ីផ្កាចន្ទី វាច្រើនរុំផ្កាចោះផ្លែហើយធ្វើសំបុកក្នុងនោះមុនពេលវាក្លាយទៅជាដឹកជឿនិងបន្ទាប់មកក្លាយជាមេអំបៅ។

ច៤.២. វដ្តជីវិតនិងរូបភាពដង្កូវរុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា,រុំផ្កា និងចោះផ្លែ

វដ្តជីវិតរបស់ដង្កូវរុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា,រុំផ្កានិងចោះផ្លែ ក៏មានរយៈពេលពី៣៥ទៅ៤៥ថ្ងៃវែងជាងមូសតែបន្តិច។ វាអាចពងម្តងបានក្នុងរង្វង់មួយរយពងដែលនឹងក្លាយជាដង្កូវ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ការសម្លាប់វាឲ្យបានអស់មុនពេលចន្ទីមានផ្កានិងក្តិប ជាកត្តាកំណត់មួយក្នុងការផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។

ច៤.៣. រូបភាពដង្កូវនិងការបំផ្លាញ ដូច "ឧបសម្ពន្ធ័ទី៩" ជូនភ្ជាប់។

ច៤.៤. ថ្នាំពុលសម្លាប់ដង្កូវរុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា,រុំផ្កា និងចោះផ្លែ

ថ្នាំពុលដែលជំនាញសម្លាប់ដង្កូវរុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា,រុំផ្កានិងចោះផ្លែពេលមានផ្ការីកគឺ Abamectin, Emamectin, Imidaclorprid, Fipronil, Thiamethoxam, Chlorfenapyr...។ ត្រូវប្រើតែថ្នាំពុលណាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចផ្កា,ជាពិសេសពេលផ្ការីកនិងក្តិបតូចៗ។ ត្រូវបាញ់ឲ្យបានសព្វនិងបាញ់បែបផ្សែង(មិនត្រូវបាញ់បុក)។ ក្នុងករណីរាតត្បាតខ្លាំងត្រូវបាញ់ជាប់ៗគ្នាចំនួនបី(៣)ដងដោយអនុវត្តលើកទី២ពី៣ទៅ៥ថ្ងៃក្រោយបាញ់លើកទី១ និងពី៥ទៅ៧ថ្ងៃក្រោយបាញ់លើកទី២។

ច៥. ទ្រីបឬក្រាភ្លើងឬស្រមើល (Thrips)

ច៥.១. ពេលវេលានិងការបំផ្លាញរបស់ទ្រីប(ក្រាភ្លើងឬស្រមើល)

សត្វទ្រីប(ក្រាភ្លើងឬស្រមើល)ច្រើនមានវត្តមាននិងបំផ្លាញនៅចុងរដូវភ្លៀង គឺពីខែ១១ដល់ខែ៥។ ទំហំវាតូចប៉ុនស្រមើល ដែលពិបាកមើលឃើញនឹង ភ្នែក។ វាចិញ្ចឹមជីវិតដោយជញ្ជក់យករុក្ខរស់របស់ស្លឹក, ផ្កា,ក្តិបនិងផ្លែចន្ទី។ ដើម្បីដឹងពីវត្តមានរបស់វាត្រូវលាត់ត្រួយស្លឹកខ្ចីដែលមានពណ៌លឿងស្រាលនិងស្នាមអុចៗមកពិនិត្យមើល។ នៅពេលមានផ្ការីក គេត្រូវយកក្រដាសសឬកញ្ចក់ទូរសព្ទ័ដៃដាក់ពីក្រោមផ្កាចន្ទីរួចអង្រួនផ្កានោះ។ បើវាមានវត្តមាន យើងនឹងមើលឃើញវាជ្រុះលើក្រដាសសឬលើកញ្ចក់ទូរសព្ទ័ដៃនោះហើយមានចលនា។ វាបំផ្លាញត្រួយ,ផ្កា,ក្តិបនិងផ្លែចន្ទីយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។ ប្រសិនបើវាមានបរិមាណច្រើនក្នុងពេលផ្កាកំពុងរីក ចន្ទីមិនអាចកកើតជាក្តិបបានទេ។

ច៥.២. វដ្តជីវិតនៃទ្រីប(ក្រាភ្លើងឬស្រមើល)

វដ្តជីវិតរបស់ទ្រីបមានរយៈពេលខ្លីពី៣០ទៅ៤៥ថ្ងៃ និងសាយភាយកូនចៅច្រើនយ៉ាងឆាប់

រហ័សដូចមូសតែដែរ ពិសេសក្នុងរដូវក្តៅ។អាស្រ័យហេតុនេះត្រូវកំចាត់ទ្រីបឲ្យបានមុនផ្កាវីក ដំណាក់កាលផ្កាកំពុង វីកនិងមានក្តិប។ ដោយសារវាច្រើនមានវត្តមានចំពេលមានផ្ការហូតដល់មានផ្លែទុំនិងឆាប់ស៊ាំនឹងថ្នាំពុល ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលមិនគ្រប់កំរិតមិនអាចសម្លាប់វាបានទេ។

ចម.៣. រូបភាពទ្រីបនិងការបំផ្លាញ ដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១០" ជូនភ្ជាប់។

ចម.៤. ថ្នាំពុលសម្លាប់ទ្រីប(ក្រាភ្លើងឬស្រមើល)

ដោយសត្វទ្រីបឬក្រាភ្លើងឬស្រមើលនេះជាប្រភេទសត្វជញ្ជក់ ថ្នាំពុលមានលក្ខណៈជម្រាបដែលមានធាតុសកម្ម Imidachlorprid70%, Fipronil, Thiamethoxam ជាដើម មានជំនាញសម្លាប់វា។ ដោយវាច្រើនមានវត្តជាមួយដង្កូវផងនោះ នៅពេលផ្កាវីកក្នុងរដូវក្តៅ ត្រូវប្រើថ្នាំពុល២មុខរួមបញ្ចូលគ្នានិង/ឬបាញ់ឆ្លាស់គ្នាទើបមានប្រសិទ្ធភាព។ត្រូវបាញ់ឲ្យសព្វនិងបាញ់បែបផ្សែង(មិនត្រូវបាញ់បុកទេ)។ក្នុងករណីរាតត្បាតខ្លាំងត្រូវបាញ់ជាប់ៗគ្នាចំនួនបី(៣)ដងក្នុងចន្លោះពី៥ទៅ៧ថ្ងៃ/ម្តង។

ចង. ចៃ ស (Mealy bugs)

ចង.១. ពេលវេលានៃការបំផ្លាញ

ចៃស ឬចៃក្រមួនច្រើនមានវត្តមាន និងបំផ្លាញចាប់ពីខែ១ រហូតដល់ដើមរដូវភ្លៀង ពិសេសក្នុងពេលមានវត្តមានក្រាភ្លើង។ វាក៏បំផ្លាញចន្ទីខ្លាំងណាស់ដែរបើគ្មានការទប់ស្កាត់ពីដំបូង។ ចៃសច្រើនរស់នៅក្រោមដីត្រង់គល់ចន្ទីរួចវាឡើងលើដើមទៅជ្រកនៅក្រោមស្លឹក ហើយទៅរុំត្រួយ,ផ្កានិងផ្លែចន្ទីដើម្បីជញ្ជក់យករុក្ខរស់។ វាច្រើនឆ្លងពីដើមចន្ទីមួយទៅដើមចន្ទីមួយទៀតតាមរយៈស្រមោចក្រហមពាំវាពីមែកចន្ទីមួយដើមទៅមែកចន្ទីមួយដើមទៀតដែលប៉ះគ្នា។ត្រូវឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលវត្តមានពពួកចៃសនិងស្រមោចក្រហមដែលជាអ្នកពាំចម្លងចៃសទៅកន្លែងផ្សេងនិងកំចាត់វាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទាន់វានៅមានបរិមាណតិចងាយស្រួលក្នុងការកំចាត់។

ចង.២. វដ្តជីវិតនៃចៃស

ចៃសមានវដ្តជីវិតពី៥៥ទៅ៦០ថ្ងៃ។វាអាចពងបង្កើតកូនម្តងបានរាប់រយ។ប៉ុន្តែវានឹងបាត់ទៅដោយឯកឯងនៅពេលមានភ្លៀងជាប់ៗគ្នា ពិសេសក្នុងរដូវភ្លៀង។

ចង.៣. រូបភាពចៃស និងការបំផ្លាញរបស់ចៃស និងក្រាភ្លើង(ទ្រីប) ដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១១" ជូនភ្ជាប់។

ច៦.៤. ថ្នាំពុលសម្លាប់ចៃស

ដោយសារវាមានភ្នាសរុំពទ្ធ័ពីខាងក្រៅ ធ្វើឲ្យការកំចាត់វាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង ពេលមានផ្កានិងក្តិបចន្ទី។ ពេលមានវត្តមានតិចក្នុងគ្រាដំបូងត្រូវបាញ់ថ្នាំពុលចោះៗតែដើមចន្ទីណាដែលមានចៃសប៉ុណ្ណោះដោយលាយថ្នាំពុលលើសកំរិតបន្តិចដើម្បីកំចាត់វាផ្តាច់ពូជ ឬមួយដើរកាត់ត្រួយដែលមានចៃសរួចកំទេច ចោល។

មុនពេលផ្តារីក ត្រូវលាយសាប៊ូលាងចានពី៤ទៅ៥លិត្រ ជាមួយទឹក១ពាន់លិត្របាញ់ឲ្យជោកលើគល់, ដើមចន្ទីនិងដីជុំវិញគល់ជាពិសេសផ្នែកខាងក្រោមស្លឹកនិងកន្លែងដែលមានវត្តមានចៃស ដោយបាញ់ឲ្យបានយ៉ាងតិច៣ដងជាប់ៗគ្នាក្នុងចន្លោះពី៣ទៅ៥ថ្ងៃម្តង។ នៅពេលបាញ់លើកទី២និងទី៣អាចលាយជាមួយថ្នាំពុល ImidachlorpridឬFipronilជាមួយទឹកជម្រាបឬទឹកស្អិតតាមចំនួនកំណត់ ដើម្បីសម្លាប់វាឲ្យរិតតែមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅពេលផ្តារីក ត្រូវបន្ថយបរិមាណសាប៊ូលាងចានត្រឹម១លិត្រ សម្រាប់ទឹក១ពាន់លិត្រ បូកបន្ថែមថ្នាំពុល ImidachlorpridឬFipronil និងទឹកជម្រាបឬទឹកស្អិតតាមការកំណត់ ដោយត្រូវបាញ់បី(៣)ដងជាប់ៗគ្នាក្នុងចន្លោះពី៣ទៅ៥ថ្ងៃម្តង។

ច៧. សត្វគោម៉ឺឬ ចៃអង្គ្រង (Beetle) និងខ្ទុង(សត្វស្លាបរឹង)

ច៧.១. ពេលវេលានៃការបំផ្លាញរបស់គោម៉ឺ ឬ ចៃអង្គ្រង និងខ្ទុង

សត្វគោម៉ឺ ឬ ចៃអង្គ្រង និងខ្ទុងច្រើនមានវត្តមាន និងបំផ្លាញចាប់ពីដើមរដូវភ្លៀង គឺពីខែ៦ដល់ខែ៣។សត្វគោម៉ឺ ឬ ចៃអង្គ្រង និងខ្ទុងជាប្រភេទសត្វល្អិតស្លាបរឹង។ វាបំផ្លាញត្រួយខ្ចី ផ្កា និងក្តិបតូចៗរបស់ស្វាយចន្ទី។ ប្រសិនបើមានវត្តមានច្រើន កំរិតបំផ្លាញរបស់វាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ និងរហ័ស។

ច៧.២. វដ្តជីវិតនៃសត្វគោម៉ឺឬចៃអង្គ្រងឬហៅខ្ទុងកំទេចមាស និងខ្ទុង

សត្វគោម៉ឺឬចៃអង្គ្រងឬហៅខ្ទុងកំទេចមាស និងខ្ទុងច្រើនពងជាក់លើដីឬក្នុងដីរាក់ៗក្នុងខែ៦ឬ៧ ហើយក្លាយជាដង្កូវដែលស៊ីរុងដើមនិងឫសចន្ទី ក្នុងរង្វង់១២ទៅ១៥ថ្ងៃ។ វាត្រូវការរយៈពេលពី១៤០ថ្ងៃទៅ១៤៥ថ្ងៃពីដង្កូវរហូតក្លាយជាដុកឌឿហើយត្រូវការពី១៨ទៅ២៣ថ្ងៃដើម្បីក្លាយជាសត្វស្អិតដែលមានស្លាបរឹង។នៅពេលវាពេញវ័យអាចពងបានពី៤០ទៅ១៤០ពងក្នុង១ឆ្នាំ។

ច៧.៣. រូបភាពនៃសត្វគោម៉ឺឬចៃអង្គ្រងនិងខ្ទុង និងការបំផ្លាញ ដូច "ឧបសម្ព័ន្ធទី១២" ជូនភ្ជាប់។

ចវ.៤. ថ្នាំសំលាប់សត្វគោម៉ឺឬចៃអង្រួង និងខ្ទុង

ដោយវាជាប្រភេទសត្វល្អិតស្លាបរឹង ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលត្រូវដល់កំរិត ទើបកំចាត់វាបាន។ មិនត្រូវបណ្តោយឲ្យវាកើតកូនពូនចៅច្រើន ជាពិសេសពេលចន្ទីជិតចេញផ្កានិងមានផ្កានិងក្តិប។ មុនពេលផ្ការីកអាចប្រើថ្នាំពុលទម្រង់EC ដូចជា Cypermethrin, Chlorpirifos,...។ នៅពេលផ្ការីក អាចប្រើថ្នាំពុលទម្រង់SC ឬម្យ៉ាដូចជាAbamectin, Emamectin, Imidaclorprid, Lufenuron, Bupro-fezin....។ ខ្ទុងច្រើនចេញរកស៊ីពេលយប់ បើមានលទ្ធភាពគួរបាញ់ថ្នាំ កំចាត់វានៅពេលយប់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងត្រូវលាយជាមួយទឹកជម្រាបឬទឹកស្អិត។ចំពោះសត្វគោម៉ឺឬចៃអង្រួងតែងតែចេញបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃដែលទាមទារឲ្យយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់វានៅពេលថ្ងៃ។ខ្ទុងនិងគោម៉ឺឬចៃអង្រួងច្រើនតែពួនសង្វំក្នុងដីរាក់ៗជុំវិញគល់ចន្ទីដែលវាបំផ្លាញ ហេតុនេះគួរបាញ់ថ្នាំពុលកំចាត់វានៅលើដីជុំវិញគល់ចន្ទីផងដែរ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណសត្វខ្ទុងក្នុងចំការ គួរប្រើអំពូលចាប់សត្វចាប់ពីដើមរដូវភ្លៀង។

ចផ. ដង្កូវដួង (Stem Borrer)

ចផ.១. ពេលវេលានៃការបំផ្លាញនិងវដ្តជីវិតនៃដង្កូវដួង

មេដង្កូវដួងជាប្រភេទសត្វល្អិតស្លាបរឹងដែលមានវដ្តជីវិតវែងប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ទុងដែរ។ មេដង្កូវដួងច្រើនពងដាក់កន្លែងដែលមានរបួសរបស់ដើមស្វាយចន្ទីចាប់ពីខែ៥ទៅខែ៨ ជាពិសេសពេលដែលកាត់តែងមែកស្វាយចន្ទី។ពីពេលពងវាញ៉ាស់ហើយក្លាយជាដង្កូវដួងវាស៊ីរូងដើមនិងឫសស្វាយចន្ទីរហូតដល់ងាប់ដើមដែលមានរយៈពេលជិត១៥០ថ្ងៃទើបវាក្លាយជាដុកខឿ។ដោយវដ្តជីវិតរបស់វាវែងយ៉ាងនេះ ការបំផ្លាញរបស់វាមិនឃើញច្រើនមែន តែវាសម្លាប់ដើមចន្ទីទាំងដើមៗតែម្តង។ សូមជំរាបថាប្រភេទដង្កូវដួងនេះមិនមែនជាដង្កូវដួងដែលមានក្នុងលាមកគោឡើយ។

ចផ.២. រូបភាពនៃដង្កូវដួង និងការបំផ្លាញ ដូច "ឧបសម្ព័ន្ធទី១៣" ជូនភ្ជាប់។

ចផ.៣. វិធីការពារ និងកំចាត់ដង្កូវដួង

ត្រូវសំអាតជុំវិញគល់ចន្ទីឲ្យបានស្រឡះ។ មិនត្រូវធ្វើឲ្យគល់ឬមែកចន្ទីធំៗរបួសឡើយ។ បើមានរបួសត្រូវលាបប្រេងម៉ាស៊ីនច្រាលចោល ឬល្បាយខ្លាញ់គោនិងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រង់កន្លែងរបួសភ្លាម។ បន្ទាប់ពីកាត់តែងមែកចន្ទីភ្លាមត្រូវបាញ់ថ្នាំពុលSypermethrin ឬChlorpirifosតាមកំរិតណែនាំលើដើមនិងមែកចន្ទីភ្លាម ដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមេដង្កូវដួងមកពងដាក់ត្រង់កន្លែងរបួស។ បើមានដង្កូវដួងកំពុងចោះស៊ីជើមនិង/ឬឫសចន្ទីត្រូវយកកាំបិតឆ្ពិសយកកូនដង្កូវដួងឲ្យអស់ពីដើមឬគល់ស្វាយចន្ទីរួចយកប្រេង

ម៉ាស៊ីនច្រាលចោល ឬល្បាយខ្លាញ់គោនិងប្រេងម៉ាស៊ូតលាបត្រង់នោះភ្លាម ឬបាញ់ថ្នាំពុលប្រភេទជម្រាបឲ្យបានជោកជុំវិញកន្លែងដែលឆ្កឹសយកកូនដង្កូវនោះ។ បន្ទាប់មកត្រូវស្រោចទឹកអំបិល ឬរោយថ្នាំកណ្តៀលើដីជុំវិញគល់។ វិធីថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់គឺចាក់ថ្នាំពុលចូលទៅក្នុងដើមចន្ទីតែម្តងដោយយកម៉ាស៊ីនស្វានចោះជារន្ធតូចៗរួចយកស៊ីរាំងបាញ់ថ្នាំពុលបញ្ចូលទៅក្នុងដើមចន្ទីត្រង់កន្លែងដែលដង្កូវដួងកំពុងស៊ី។

ច៩. បទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់អំពូលចាប់សត្វ

តាមការដកពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លងមក ការដាក់អំពូលចាប់សត្វ(ដូចចាប់សត្វចង្រិត) ទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អ។ គួររៀបចំដាក់អំពូលចាប់សត្វនៅក្នុងរដូវភ្លៀង។សត្វខ្ទុងនិងមេអំបៅតូចធំបានធ្លាក់ចូលក្នុងអាងឬពាងទឹកដែលដាក់ពីក្រោមអំពូលពណ៌ខៀវធ្វើជាធ្នាក់ដូច"**ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១៤**" ជូនភ្ជាប់។ អនុវត្តការចាប់សត្វតាមវិធីនេះបានកាត់បន្ថយដង្កូវនិងខ្ទុងបំផ្លាញចន្ទីបានយ៉ាងច្រើន។

ច១០. តារាងសង្ខេបអំពីពេលវេលានៃវត្តមានកត្តាចង្រៃលើដំណាំស្វាយចន្ទី

ដើម្បីងាយស្រួលអនុវត្តន៍និងត្រៀមធាតុចូលកសិកម្មទុកជាមុន ព្រមទាំងតាមដានកត្តាចង្រៃដែលអាចកើតមានលើដំណាំស្វាយចន្ទី ខ្ញុំសូមភ្ជាប់តារាងសង្ខេបអំពីពេលវេលានៃវត្តមានកត្តាចង្រៃលើដំណាំស្វាយចន្ទីដូច "**ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១៥**" ជូនភ្ជាប់។ ផ្អែកតាមតារាងវត្តមានកត្តាចង្រៃដែលអាចកើតមាននេះ យើងពិនិត្យឃើញថាមានតែចុងខែ១១ទៅដល់ខែ១ប៉ុណ្ណោះដែលសមស្របបំផុតក្នុងការកាន់ក្តិបរបស់ដំណាំចន្ទី ហើយកត្តាចង្រៃក៏មានតិចជាងគេ។

ជំពូក "ឆ"
បទពិសោធន៏ក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាំពុលឬថ្នាំផ្សិត

ដើម្បីទិញថ្នាំពុលគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតឬថ្នាំផ្សិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មានប្រសិទ្ធភាព និងអាចមានតម្លៃសមរម្យ កសិករត្រូវពិនិត្យមើល និងជ្រើសរើសចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

ឆ១. ពិនិត្យធាតុសកម្មជាជាងឈ្មោះថ្នាំ

ការពិនិត្យរកមើលធាតុសកម្មរបស់ថ្នាំពុលគីមីជាការចាំបាច់បំផុតខានមិនបាន ព្រោះ៖

1. ធាតុសកម្មនៃថ្នាំពុលនិមួយៗមានប្រសិទ្ធិភាពពិសេសក្នុងការកំចាត់សត្វល្អិតប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដូចជាប្រភេទដង្កូវ ប្រភេទជញ្ជក់ ប្រភេទពីងពាង និងប្រភេទស្លាបរឹងជាដើម។

2. ធាតុសកម្មនៃថ្នាំពុលនិមួយៗមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតផងដែរដូចជាប្រភេទប៉ះដោយផ្ទាល់ និង/ឬប្រភេទជ្រាបចូលតាមស្លឹកទៅបំផ្លាញក្រពះឬសរសៃប្រសាទសត្វស្អិតនៅពេលវាស៊ីស្លឹកដែលមានជាតិថ្នាំពុល។

3. ការលាយថ្នាំពុលច្រើនមុខដោយផ្អែកតែលើឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម(មិនបានគិតពីធាតុសកម្ម) អាចលើសកំរិតកំណត់ឲ្យប្រើបណ្តាលឲ្យខូចជាតិនិងក្តៅបចន្ទីពីព្រោះថ្នាំពុលគីមីទាំងនោះអាចមានឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មខុសគ្នាតែមានធាតុសកម្មដូចគ្នា(តែមួយ)។

ឆ២. បរិមាណធាតុសកម្ម

ជាទូទៅតម្លៃថ្នាំពុលតែងតែខុសគ្នានៅពេលដែលបរិមាណធាតុសកម្មខុសគ្នា ហើយប្រសិទ្ធភាពវាទៅលើសត្វល្អិតក៏មិនដូចគ្នាដែរ។ឧទាហរណ៏ថ្នាំពុលគីមីដែលមានធាតុសកម្មSypermethrin មានប្រភេទ ១៥%, ២៥% និង៣០%ជាដើម។ជាទូទៅថ្នាំពុលដែលមានបរិមាណធាតុសកម្មខ្ពស់នឹងមានតម្លៃខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងថ្នាំពុលដែលមានបរិមាណធាតុសកម្មទាប។

ឆ៣. រយៈពេលប្រើប្រាស់ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើ

ភាគច្រើនថ្នាំពុលគីមីច្រើនមានរយៈពេលប្រើប្រាស់ក្នុងរង្វង់មិនលើសពី៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេតនៃការផលិត។ ការបាញ់ថ្នាំពុលហួសរយៈពេលប្រើប្រាស់នឹងបន្តយប្រសិទ្ធិភាពថ្នាំឬគ្មានប្រសិទ្ធិភាពតែម្តង។ ហេតុនេះមុននឹងទទួលយកថ្នាំពុលពីអ្នកលក់ ត្រូវពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេតផលិតនិងកាលបរិច្ឆេទហួសរយៈពេលប្រើជាមុនសិន។

ឆ៤. ពណ៌វិណនៅលើដបឬកញ្ជប់ថ្នាំពុលបញ្ជាក់អំពីកំរិតពុល

នៅលើដបឬកញ្ជប់ថ្នាំពុល តែងតែមានវិណដែលមានពណ៌(១)ផ្ទៃមេឃ (២)លឿង និង(៣)ក្រហមនិង(៤)បៃតង។វិណពណ៌ផ្ទៃមេឃបង្ហាញថាពុលតិច,វិណពណ៌លឿងបង្ហាញថាពុលមធ្យមឯវិណពណ៌ក្រហមបង្ហាញថាពុលខ្លាំង(ពុលខ្លាំងនិងមានរយៈពេលវែងដែលច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើ)។ឯវិណដែលមានពណ៌បៃតង ជាថ្នាំពុលជីវសាស្ត្រ។

ឆ៥. ថ្នាំពុលគីមីមានចុះបញ្ជីការពីក្រសួងកសិកម្ម

ថ្នាំពុលនិងជីគីមីដែលមានចុះបញ្ជីការពីក្រសួងកសិកម្មទើបជាថ្នាំពុលស្របច្បាប់។កសិករមិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលឬជីគីមីដែលមិនបានចុះបញ្ជីការពីក្រសួងកសិកម្មឡើយ។

ឆ៦. ជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពុលគីមីដែលល្បីឈ្មោះ ឬធ្លាប់ស្គាល់/ប្រើ

មិនគួរជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពុលគីមីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនឡើយ ទោះបីផលិតផលរបស់គេមានតម្លៃទាបក៏ដោយ។ផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្លែងក្លាយ ឬគុណភាពទាបពិតជានឹងធ្លាក់មកលើយើងយ៉ាងច្រើនដូចជាខាតបង់ពេលវេលា, ប្រាក់កាស និងទិន្នផលជាដើម។ ប្រសិនបើក្នុងគោលបំណងយកមកសាកល្បង យើងអាចទិញក្នុងចំនួនតិចយកមកសាកល្បងសិន ។ នៅពេលគុណភាពអាចទទួលយកបានចាំជាវក្នុងចំនួនច្រើនៗតែម្តង។

ឆ៧. ជ្រើសរើសយកតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដេប៉ូណាដែលទុកចិត្ត

ភាគច្រើនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដេប៉ូលក់ថ្នាំពុលតែងតែដឹងថាថ្នាំណាសុទ្ធ ថ្នាំណាក្លែងក្លាយឬមិនសូវពូកែ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដេប៉ូល្អ នឹងប្រាប់យើងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងអស់ប្រាក់តិច។ បើអាចគួរជ្រើសរើសយកអ្នកលក់ថ្នាំដែលទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្ម និង/ឬមានចំការដំណាំផ្ទាល់ខ្លួន។

ជំពូក "ជ"

បទពិសោធន៏ក្នុងការប្រើប្រាសថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំផ្សិត

តាមការពិនិត្យកន្លងមក ការប្រើប្រាសថ្នាំពុលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិកររយើងច្រើនតែចំណាំលើឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម និងរូបភាពដែលទាក់ទាញនៅលើសំបកដបឬកញ្ចប់ថ្នាំដែលមានពេលខ្លះធ្វើឲ្យការបាញ់ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃគ្មានប្រសិទ្ធភាព ខូចដំណាំ បាត់ទិន្នផលនិងខាតបង់ពេលវេលាព្រមទាំងប្រាក់ទៀតផង។ អាស្រ័យហេតុនេះ មុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាសថ្នាំពុលកសិកម្ម កសិករគួរពិនិត្យនិងជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម៖

ជ១. ទម្រុងខុសគ្នានៃប្រភេទថ្នាំ (ទម្រុងថ្នាំអាចឬមិនអាចបាញ់លើផ្កាចន្ទីដែលកំពុងរីក)

1. ថ្នាំពុលគីមីមានច្រើនទម្រុងដែលសរសេរជាអក្សរកាត់នៅចុងសមាសធាតុថ្នាំឬឈ្មោះថ្នាំដូចជា (១) ទម្រុងម្សៅ: WG, WP, SP, WDG .... (២) ទម្រុងទឹក: SC(Suspension Concentrate), SL(Solube Liquid) និង (៣) ទម្រុងទឹកលាយប្រេង: EC(Emulsifiable Concentrate),ME(Micro-Emulsion) EW (Emulsion of Water-based), OD(Oil Dispersion), OS(Oil Solube), SE(Suspo-Emulsion) ...ជាដើម។ ជាទូទៅ ទម្រង់ម្សៅនិងទឹកជាប្រភេទថ្នាំពុលគីមីអាចបាញ់លើផ្កាកំពុងរីកបាន។ រីឯទម្រង់ប្រេងលាយទឹកច្រើនមានគុណវិបត្តិនៅពេលបាញ់លើផ្កាកំពុងរីកនិងក្តិបតូចៗ។ នៅពេលលាយថ្នាំពុលបញ្ចូលគ្នាជាមួយទឹក ត្រូវលាយប្រភេទជាទម្រង់ម្សៅមុនគេ, បន្ទាប់មកទម្រង់ទឹក, បន្ទាប់ទៀតប្រភេទទឹកជម្រាបឬទឹកស្អិត និងក្រោយបំផុតទម្រង់ទឹកលាយប្រេង។ គួរលាយប្រភេទថ្នាំពុលទាំងនេះជាមួយទឹកក្នុងធុងចំណុះពី១៥ទៅ២០លីត្រជាមុនសិន មុននឹងចាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងស៊ីវិទែនដែលមានចំណុះទឹកច្រើន។ គួរកូរឲ្យបានសព្វចាប់ពីពេលចាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងស៊ីវិទែន។

2. ប្រការត្រូវយកចិត្តទុកជាក់:

(១). មិនគួរលាយថ្នាំពុលគីមីលើសពី៣មុខឬលាយថ្នាំពុលគីមីជាមួយថ្នាំពុលជីវសាស្ត្រ។

(២). មិនត្រូវចាក់ថ្នាំពុលច្រើនមុខរួមគ្នាតែមួយហើយទើបចាក់ទឹកចូលនោះទេ។

(៣). ត្រូវប្រើទឹកស្អាតដែលមានកំរិតpH ចន្លោះពី៦ទៅ៧។ទឹកស្អាតត្រូវមានសីតុណ្ហភាពទាបជាង៣៥អង្សាសេ។

(៤). ល្បាយថ្នាំពុលដែលលាយរួចត្រូវបាញ់ឲ្យអស់ក្នុងពេលនោះតែម្តង ដោយមិនត្រូវទុកចោលមួយយប់ឬ២យប់ក្រោយទើបយកទៅបាញ់នោះទេ ពីព្រោះល្បាយថ្នាំនោះនឹងថយប្រសិទ្ធភាព។

ជ២. តើថ្នាំផ្សិតអាចលាយជាមួយថ្នាំពុលបានឬទេ ?

ជាទូទៅយើងអាចលាយថ្នាំផ្សិតជាមួយថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រៃបាន។ប៉ុន្តែមិនគួរលាយបន្ថែមអ័រម៉ូន ឬជីបាញ់តាមស្លឹកឬអាហារបំប៉នថែមទៀតទេ ពីព្រោះវាអាចនឹងមានប្រតិកម្មធ្វើឲ្យល្បាយថ្នាំនោះថយប្រសិទ្ធភាព។ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំផ្សិតល្អបំផុតគឺពេលព្រឹកព្រលឹម។ ប្រសិនបើនៅមានទឹកសន្សើមនៅលើស្លឹកគួរបន្ថែមបរិមាណថ្នាំផ្សិត។

ជ៣. ពេលវេលានៃការបាញ់ថ្នាំ

1. មុនពេលផ្ការីក: ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំពុល ជីនិងថ្នាំបំប៉នសមស្របបំផុតគឺពេលព្រឹកអស់ទឹកសន្សើម ព្រោះបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំរួច រុក្ខជាតិមានលទ្ធភាពធ្វើរស្មីសំយោគបានភ្លាម។ ផ្ទុយទៅវិញចំពោះសត្វល្អិតចង្រៃដែលរកស៊ីពេលយប់ដូចជាខ្ទុង និងមេអំបៅដែលក្លាយជាដង្កូវរុំផ្កាស៊ីផ្លែចន្ទីជាដើម ត្រូវតែបាញ់នៅពេលយប់ដោយខានមិនបានទើបមានប្រសិទ្ធភាព។ទន្ទឹមនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយមុនពេលចន្ទីមានផ្ការីក យើងគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលណាដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ តែមានតម្លៃទាប ដោយមិនបារម្ភពីការខូចខាតផ្កាកំពុងរីកនិងផ្លែទ្បើយ។ថ្នាំពុលដែលមានសមាសធាតុសកម្ម Cypermethrin និងChlorpirifosឬធាតុពីរនេះលាយគ្នាស្រេចពីរោងចក្រជាដើមអាចប្រើប្រាសបានមុនផ្ការីក។

2. ពេលផ្ការីកនិងមានក្តិប: ពេលវេលាបង្កាត់លំអងផ្កាច្រើនចាប់ផ្តើមពីម៉ោង៧ព្រឹកដល់ម៉ោង ១១ថ្ងៃត្រង់។ដើម្បីកុំឲ្យរំខានដល់ការបង្កាត់លំអងផ្កា គួរបាញ់ថ្នាំពុល ជីនិងថ្នាំបំប៉ននៅពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង១រហូតដល់យប់។ ក្នុងករណីមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់លើសពី៣៤អង្សានៅពេលព្រឹក និងថ្ងៃត្រង់ ត្រូវចាប់ផ្តើមបាញ់ថ្នាំពុល ជីនិងថ្នាំបំប៉ននៅពេលល្ងាចចាប់ផ្តើមពីម៉ោង៦យប់រហូតដល់ម៉ោង ៨-៩យប់។ ការបាញ់ថ្នាំនៅពេលយប់ត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រៃនិងកាត់បន្ថយផ្កានិងក្តិបខូច។ ទន្ទឹមនេះត្រូវអនុវត្តឲ្យបានល្អចំណុច"**ជ៧.៥**" ខាងលើ។

3. ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំផ្សិត:

ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំផ្សិតល្អបំផុតគឺពេលព្រឹកព្រលឹម ពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យថ្នាំឆាប់ស្ងួតតោងជាប់ស្លឹកឬផ្កា និង/ឬផ្លែ។

សម្គាល់: ការបាញ់ពុល ជីនិងថ្នាំបំប៉ននៅពេលផ្ការីកនិងមានក្តិបអាចជាកាំបិតមុខពីរ។ ប្រសិនបើអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវផលវិបាកអវិជ្ជមានដូចជាខូចផ្កា, មិនកាន់ក្តិប និងខ្មៅក្តិបជាដើមនឹងកើតមានឡើង។អាស្រ័យហេតុនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការបាញ់ថ្នាំចំពេលមានផ្ការីកនិងក្តិប។

ជ៤. ត្រូវជៀសវៀងកុំឲ្យសត្វល្អិតស៊ាំនឹងថ្នាំពុល

ដើម្បីកុំឲ្យសត្វល្អិតស៊ាំនឹងថ្នាំពុល មិនត្រូវប្រើថ្នាំពុលដែលមានធាតុសកម្មដដែលៗនោះទេ។ ដំបូងគួរប្រើថ្នាំពុលមួយមុខ បន្ទាប់មកត្រូវលាយថ្នាំពុលឲ្យបាន២មុខក្នុងក្រុមថ្នាំពុលខុសគ្នានិងបន្តបន្ទាប់ទៀតត្រូវប្រើថ្នាំពុលឆ្លាស់គ្នា។គួរទិញថ្នាំពុលដែលលាយស្រេច(ធាតុសកម្ម២មុខ)ពីរោងចក្រទើបទទួលបានតំលៃទាប និងមានប្រសិទ្ធភាព ពីព្រោះយើងគ្មានបច្ចេកទេសលាយថ្នាំពុលបានត្រឹមត្រូវ និងមិនស្គាល់ច្បាស់ក្រុមថ្នាំពុលដែលខុសគ្នាទេ។

ជ៥. ទប់ស្កាត់កុំឲ្យសត្វល្អិតចង្រៃកើតកូនចៅបានឆាប់

ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសត្វល្អិតចង្រៃកើតកូនចៅរីកសាយភាយបានឆាប់រហ័ស និងកុំឲ្យវាស៊ាំនឹងថ្នាំពុលផងគួរលាយថ្នាំពុលជាមួយថ្នាំពុលដែលមានតួរនាទីបង្អាក់ការកកើតកូនចៅរបស់សត្វល្អិតទាំងនោះដូចជាមិនឲ្យពងនិងញ៉ាស់ឬមានលទ្ធភាពរីកធំធាត់ជាដើម។ថ្នាំទាំងនោះមានសមាសធាតុដូចជា Lufenuron និងBuprofezin ជាដើម។

ជ៦. ពេលមានសត្វល្អិតផ្ទុះ(រាតត្បាត)

នៅពេលមានសត្វល្អិតចង្រៃផ្ទុះ(រាតត្បាត)ត្រូវបាញ់ថ្នាំពុលឲ្យបានបីដងយ៉ាងតិច គឺបាញ់ក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី១, ថ្ងៃទី៣ ឬថ្ងៃទី៥បន្ទាប់ពីលើកទី១, និងថ្ងៃទី៥ ឬថ្ងៃទី៧បន្ទាប់ពីលើកទី២។

ជ៧. លាយថ្នាំជម្រាបឬថ្នាំស្អិតជាមួយថ្នាំពុលក្នុងរដូវភ្លៀង

ក្នុងរដូវវស្សាឬពេលមានសន្សើមត្រូវលាយថ្នាំជម្រាបឬថ្នាំស្អិតដែលជ្រាបចូលឬស្អិតលើស្លឹក ផ្កា និង/ឬផ្លែបន្ថែមទៀតជាមួយថ្នាំពុល ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំ និងការពារកុំឲ្យថ្នាំបាត់ប្រសិទ្ធភាពដោយសារទឹកភ្លៀងឬសន្សើមទៀតផង។

ជ៨. អាននិងអនុវត្តតាមវិធីការពារសុវត្ថិភាពពេលប្រើប្រាសថ្នាំពុល

នៅលើដបឬកញ្ចប់ថ្នាំពុល តែងតែមានការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ហេតុនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ ការស្តុកទុក ការការពារ រហូតដល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់។

ជំពូក"ឈ"

ការប្រមូលផលនិងស្តុកទុកគ្រាប់ស្វាយចន្ទី

ឈ១. ពេលវេលាប្រមូលផលគ្រាប់ចន្ទី

តាមប្រភេទពូជស្រាលឬធ្ងន់ ផ្លែចន្ទីចាប់ផ្តើមទុំក្នុងចុងខែ០១ ដល់ខែ៥ ។ ពូជស្រាលដែលចេញផ្កាតែម្តងដូចជាពូជអឹម១0(M-10)ច្រើនចាប់ផ្តើមប្រមូលផលចាប់ពីចុងខែ០១ ដល់ខែ០២ ឬអាចយឺតដល់ដើមខែ០៣។ចំពោះពូជចន្ទីអឹម២៣(M-23)ដែលចេញផ្កាពី០២ទៅ០៣ដងច្រើនចាប់ផ្តើមប្រមូលផលចាប់ពីចុងខែ០១ រហូតដល់ខែ០៥ ។ចំពោះពូជធ្ងន់ដែលចេញផ្កាតែម្តង ច្រើនចាប់ផ្តើមប្រមូលផលចាប់ពីខែ០៣ រហូតដល់ខែ០៤ ។

ឈ២. របៀបប្រមូលផល និងស្តុកទុកលក់គ្រាប់ចន្ទីស្ងួត

ការប្រមូលផលគ្រាប់ចន្ទីប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលដែលផ្លែចន្ទីទុំនិងជ្រុះមកលើដីដោយផ្តាច់សាច់ (Apple) ចេញយកតែគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ។ មិនត្រូវបេះគ្រាប់ចន្ទីដែលមិនទាន់ទុំយកទៅលក់សើមឬហាលឲ្យស្ងួតទុកលក់ឡើយ ព្រោះនឹងលក់បានថោក ដោយសារធ្លាក់គុណភាព(ភាគរយសាច់ក្នុងគ្រាប់នឹងធ្លាក់ចុះ)។

ឈ២.១. សម្រាប់ការលក់គ្រាប់ចន្ទីសើម៖

បើមានបំណងលក់គ្រាប់ចន្ទីសើម កសិកររយើងគ្រាន់តែរក្សាទុកគ្រាប់ចន្ទីដែលផ្តាច់សាច់ចេញទុកក្នុងបាវជាការស្រេច។គេច្រើនលក់គ្រាប់ចន្ទីសើមបន្ទាប់ពីប្រមូលផលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការលក់គ្រាប់សើមបែបនេះច្រើនតែជួបហានិភ័យខ្ពស់ នៅពេលដែលគ្មានអ្នកទិញ ឬត្រូវបង្អាប់ថ្លៃដោយសារកត្តាគុណភាពមិនច្បាស់លាស់ និងដោយសាររោងចក្រកែឆ្នៃគ្រាប់ចន្ទីមានទីលានហាលគ្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់។គុណភាពដែលមិនច្បាស់លាស់ដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជា(១)ប្រឡេះគ្រាប់ចន្ទីឲ្យនៅជាប់សាច់ច្រើនដើម្បីចំណេញទម្ងន់ (២)យកគ្រាប់ចន្ទីលាយជាមួយទឹកសាច់ចន្ទីហើយប្រឡាក់ជាមួយដីបន្លំយកទម្ងន់ (៣)យកសាច់ចន្ទីដាក់កណ្តាលបាវ (៤)យកសាច់ចន្ទីចិញ្ចាំឲ្យម៉ដ្ឋយកមកលាយជាមួយគ្រាប់(៥)ចាក់ទឹកចូលបាវគ្រាប់ចន្ទីមុនលក់ (៦)យកគ្រាប់ត្រាំទឹក (៧)លាយរបស់ផ្សេងៗជាមួយគ្រាប់ (៨) លាយគ្រាប់ចន្ទីខ្ចីជាមួយគ្រាប់ទុំជាដើម។ ទន្ទឹមនេះ ដោយគ្រាប់នៅចុងដៃច្រើនតែមានគុណភាពទាបផងនោះ ធ្វើឲ្យការលក់គ្រាប់សើមឬស្ងួតនៅចុងដៃច្រើនតែមានតម្លៃទាបស្មើតែមិនរួចថ្លៃពលកម្មរើសគ្រាប់។

ឈ២.២. សម្រាប់ការលក់គ្រាប់ចន្ទីស្ងួត៖

អ្នកលក់គ្រាប់ចន្ទីស្ងួតច្រើនតែមានលទ្ធភាពជជែកតវ៉ាជាមួយអ្នកទិញជាងអ្នកលក់គ្រាប់ចន្ទីសើម ព្រោះបើមិនត្រូវថ្លៃគ្នា គេអាចរក្សាទុកសិនរង់ចាំបានថ្លៃទើបលក់។ គ្រាប់ចន្ទីហាលស្ងួតល្អនឹងបាត់ទម្ងន់ពី១០% ទៅ១៥% ។ ដើម្បីរក្សាទុកគ្រាប់ចន្ទីស្ងួតបានយូរ និងមានគុណភាពត្រូវ៖

1. រើសតែគ្រាប់ចន្ទីណាដែលទុំជ្រុះនៅលើដី ហើយកាត់សាច់ចន្ទីឲ្យអស់ចេញពីគ្រាប់ចន្ទី។

2. យកគ្រាប់ចន្ទីដែលកាត់សាច់ចន្ទីឲ្យអស់នោះទៅលាងត្រាំក្នុងអាងទឹកពី៣ទៅ៥នាទីដើម្បីឲ្យជ្រះទឹកសាច់ចន្ទី និងផ្សិតខ្មៅៗដែលប្រឡាក់ជាប់គ្រាប់ចន្ទីចេញ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យគ្រាប់ចន្ទីសស្អាតល្អ។ បើមានលទ្ធភាព ស្រង់គ្រាប់ចន្ទីដែលអណ្តែតខ្លាំងចេញ (ព្រោះវាស្អុយ) ដើម្បីបង្កើនភាគរយសាច់ (Kernel) ដែលនៅខាងក្នុងគ្រាប់ចន្ទីឲ្យបានខ្ពស់ទើបលក់បានថ្លៃ។

3. ស្រង់គ្រាប់ចន្ទីចេញពីអាងទឹក រួចយកទៅដាក់ហាលលើកម្រាលស៊ីម៉ងត៍ពី០២ទៅ០៣ថ្ងៃបើមេឃក្តៅល្អ។ បើហាលលើតង់ត្រូវប្រើរយៈពេលពី៤ទៅ៥ថ្ងៃ។

4. នៅពេលហាលថ្ងៃ មិនត្រូវដាក់រាយគ្រាប់ចន្ទីលើស៊ីម៉ងត៍ឬតង់ក្រាស់ពេកទេ (បើបានមួយស្រទាប់ជាការល្អ)។ ត្រូវវីគ្រាប់ចន្ទីឲ្យបាន០២ដងយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃ គឺព្រឹកម្តង និងល្ងាចម្តង។

5. បើមានភ្លៀងនៅពេលហាល ត្រូវប្រមូលគ្រាប់ចន្ទីជាគំនរ រួចយកតង់កៅស៊ូគ្របពីលើ។

6. មុននឹងច្រកគ្រាប់ស្ងួតចូលបាវនីឡុងឬក្រចៅ ត្រូវប្រមូលគ្រាប់ចន្ទីដែលហាលរួចយកទៅជាក់ជាគំនរក្នុងឃ្លាំងពី០២ទៅ០៣ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានត្រជាក់ល្អសិន។ បន្ទាប់ពីច្រកចូលបាវរួចត្រូវថ្លឹងនិងដេរមាត់បាវ ព្រមទាំងកត់ត្រាឲ្យដឹងចំនួនគ្រាប់ស្ងួតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង។

7. រៀបចំបាវគ្រាប់ចន្ទីទាំងនោះនៅលើប៉ាឡែតក្នុងឃ្លាំងដោយមានច្រកដើរនិងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អជាការស្រេច។ ត្រូវឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ចន្ទីជាប្រចាំដើម្បីធានាថាដំបូលមិនលិចទឹក គ្មានទឹកភ្លៀងហូរឬសាចចូល ឬមិនត្រូវបានចោរលួចជាដើម។

សម្គាល់៖ ជាទូទៅសំណើមគ្រាប់ចន្ទីដែលសមស្របសម្រាប់អ្នកលក់គឺក្រោម១១%។ បើរក្សាទុកគ្រាប់ចន្ទីលើសពី០៣ខែ ត្រូវឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យគ្រាប់ចន្ទីក្នុងឃ្លាំងក្នុងរង្វង់២ខែម្តងដើម្បីឲ្យបានប្រាកដថាគ្មានផ្សិតនៅលើគ្រាប់ចន្ទី ។ ក្នុងករណីមានផ្សិត ត្រូវលាងនិងហាលគ្រាប់ចន្ទីឡើងវិញ។

ចំណាំ៖ អ្នកនិពន្ធគ្មានគោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្នាំពុលនិងជីគីមីឬអាហារចាមពលកសិកម្មឡើយ។ ថ្នាំពុលនិងជីគីមីឬអាហារចាមពលកសិកម្មដែលដាក់ក្នុងសៀវភៅនេះជាទំនិញប្តាម់ប្រើប៉ុណ្ណោះបងប្អូនកសិករយើងអាចកេនិញថ្នាំពុលនិងជីគីមីឬអាហារចាមពលកសិកម្មដែលមានកម្លៃថោកជាងនិងមានគុណភាពខ្ពស់ជាងយកមកប្រើបាន។

តារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់

"ឧបសម្ព័ន្ធទី១"

រូបភាពរបស់ផ្កាទ្វេភេទ និងផ្កាឈ្មោលនៃផ្កាស្វាយចន្ទី

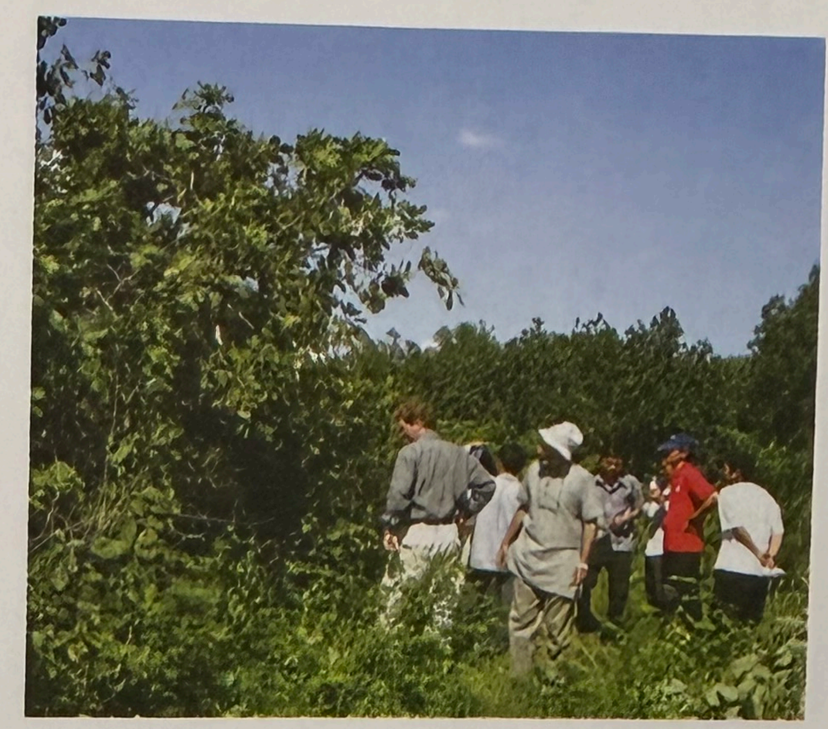
ផ្កាទ្វេភេទ(កេសសឈ្មោលខ្លី, ញីវែង)

ផ្កាឈ្មោល(មានកេសសឈ្មោលតែឯងនិងវែង)

ផ្កាទើបតែរីកមានពណ៌ស

បន្ទាប់ពីបង្កាត់លំអង, កាន់ភ្ជិប

1. ពូជស្វាយចន្ទីអឺម១(M-1)



ដើមមេពូជនិងជំនាញការបរទេសមានវៀតណាម អាល្លឺម៉ង់និងឥណ្ឌាមកពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពូជ
និងផ្លែចន្ទីអឺម១(M-1)-រូបថតឆ្នាំ២០០៧

2. ពូជស្វាយចន្ទីអឹម៧(M-7)

ការគូសចំណាំដើមមេពូជស្វាយចន្ទីដើម្បីស្រាវជ្រាវរកពូជល្អ និងផ្លែចន្ទីពូជអឹម៧(M-7)
រូបថតឆ្នាំ២០០៦-២០១០ និង២០១៩

3. ពូជស្វាយចន្ទីអឹម១0(M-10)

មេពូជរកឃើញឆ្នាំ២00៤ និងកូនពូជជំនាន់ទី១អាយុ១៣ឆ្នាំ ព្រមទាំងផ្លែចន្ទីពូជអឹម១0(M-10)
រូបថតឆ្នាំ២00៦ និងឆ្នាំ២0១៩

4. ពូជស្វាយចន្ទីអម២៣(M-23)

ចន្ទីM-23 ព្រមទាំងជំនាញការបរទេសមកពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ(រូបថតឆ្នាំ២០០៦, ២០០៧ និង២០១០)។

រៀតណាមយកទៅដាក់ឈ្មោះ AB-0508។

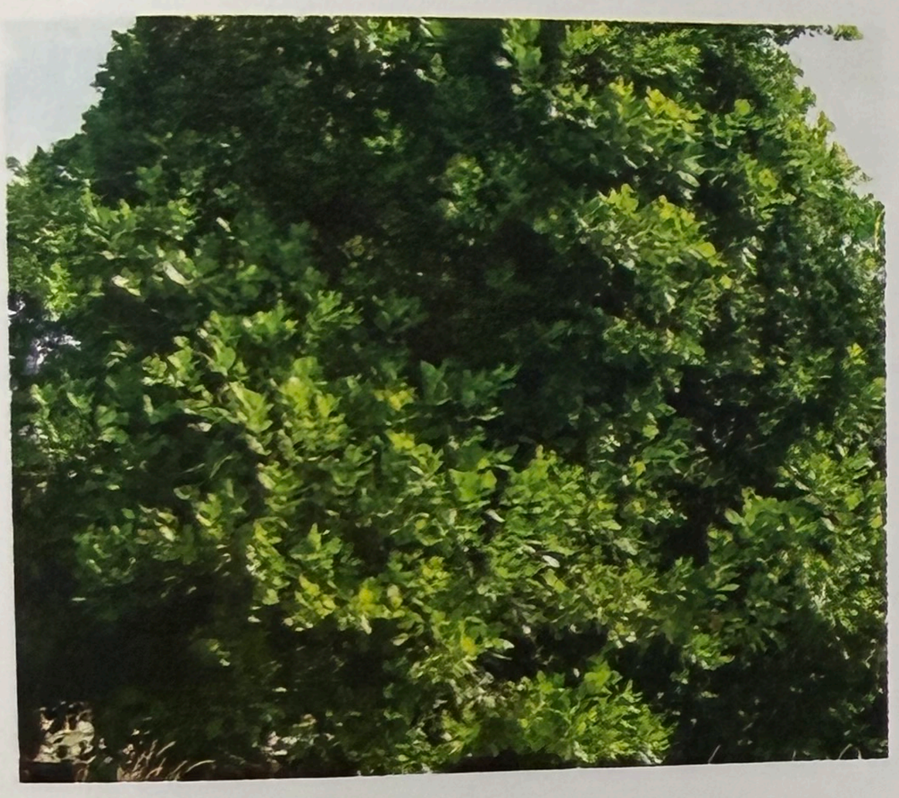
5. ពូជស្វាយចន្ទីប៉ែ២(P-2)

ដើមនិងផ្លែចន្ទីពូជប៉ែ២(P-2)-រូបថតឆ្នាំ២០០៩ និង២០១៩

6. ពូជស្វាយចន្ទីហាស់០៩(H-09)

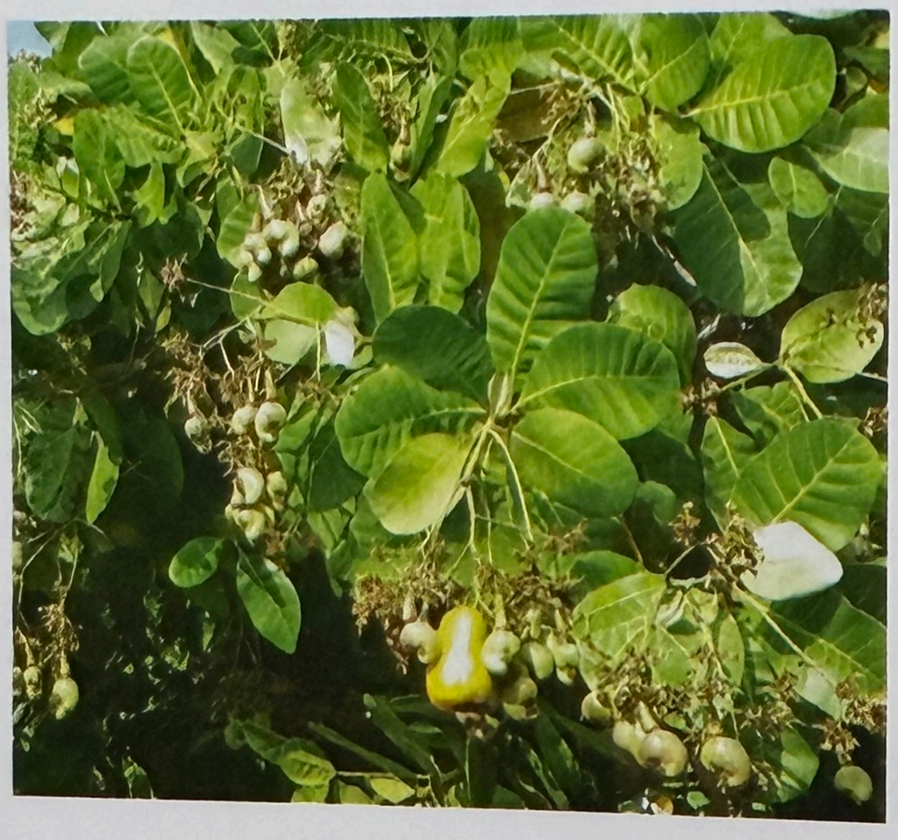
ដើមមេនិងផ្លែចន្ទីពូជហាស់០៩(H-09)-រូបថតឆ្នាំ២០១៦

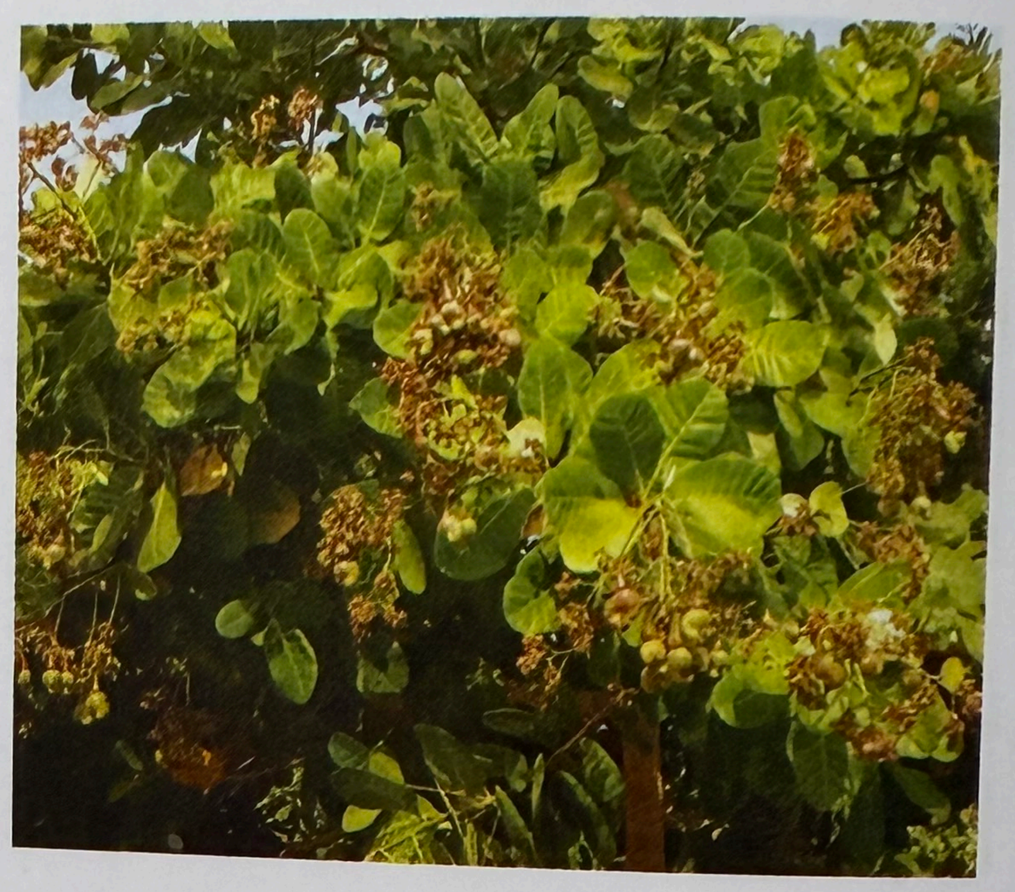
7. ពូជស្វាយចន្ទីអ៊ីម៤(IM-4)



ដើមមេនិងផ្លែចន្ទីពូជអ៊ីម៤(IM-4)-រូបថតឆ្នាំ២០០៦។រៀតណាមយកទៅដាក់ឈ្មោះAB-29

8. ពូជស្វាយចន្ទីសាន១(SAN-1)



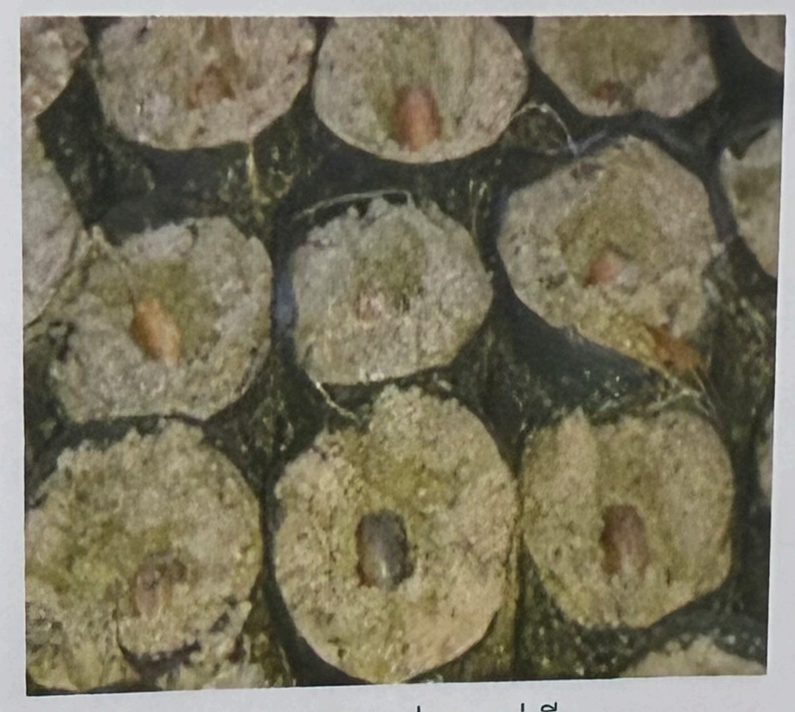


ដើមនិងផ្លែចន្ទីពូជសាន១(SAN-1)-រូបថតឆ្នាំ២០១៦។

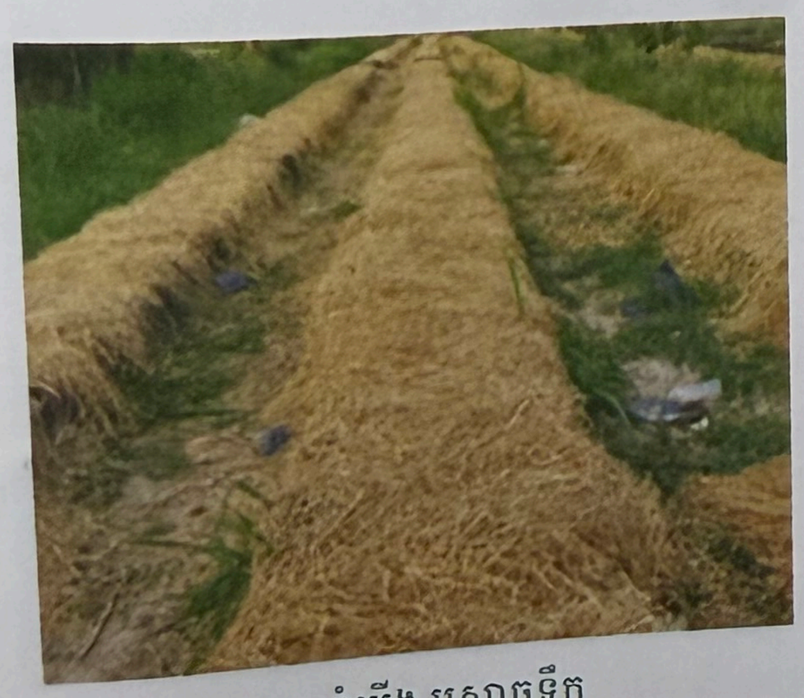
"ឧបសម្ព័ន្ធទី៣"

រូបភាពនៃការបណ្តុះផ្សាំតត្រួយ និងកូនចន្ទីផ្សាំដែលអាចយកទៅដាំបាន

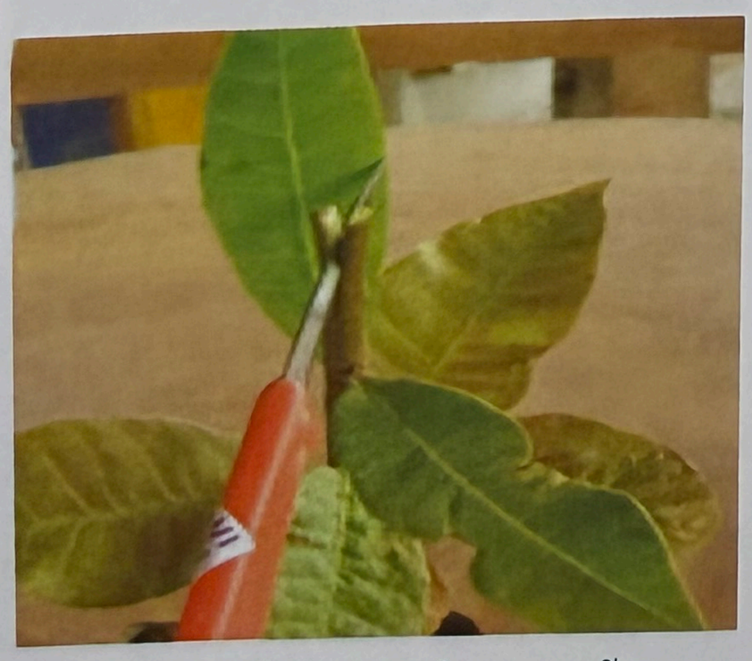
បណ្តុះឲ្យចេញពន្លក



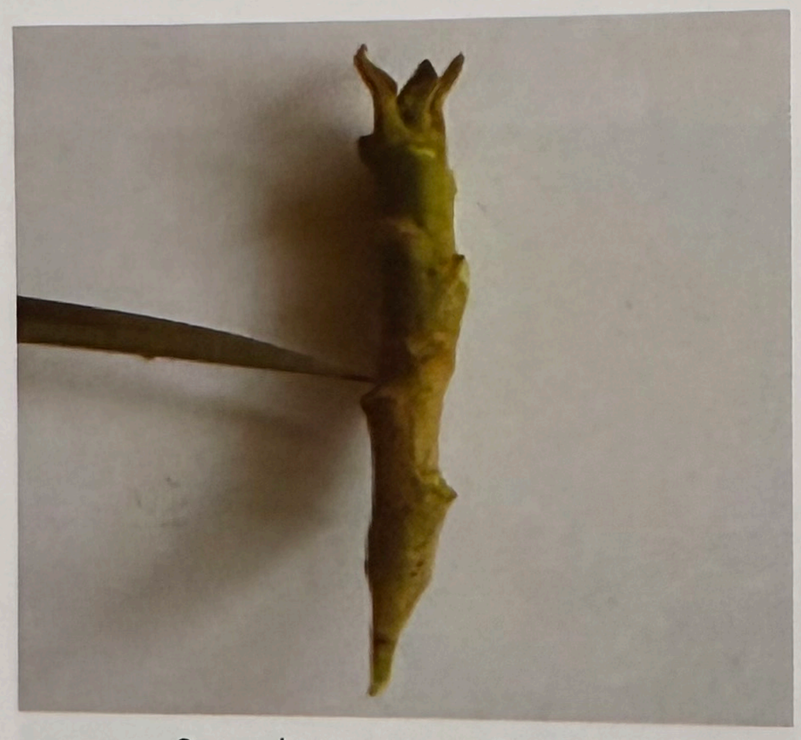
យកទៅសង្កត់ក្នុងថង់ដី



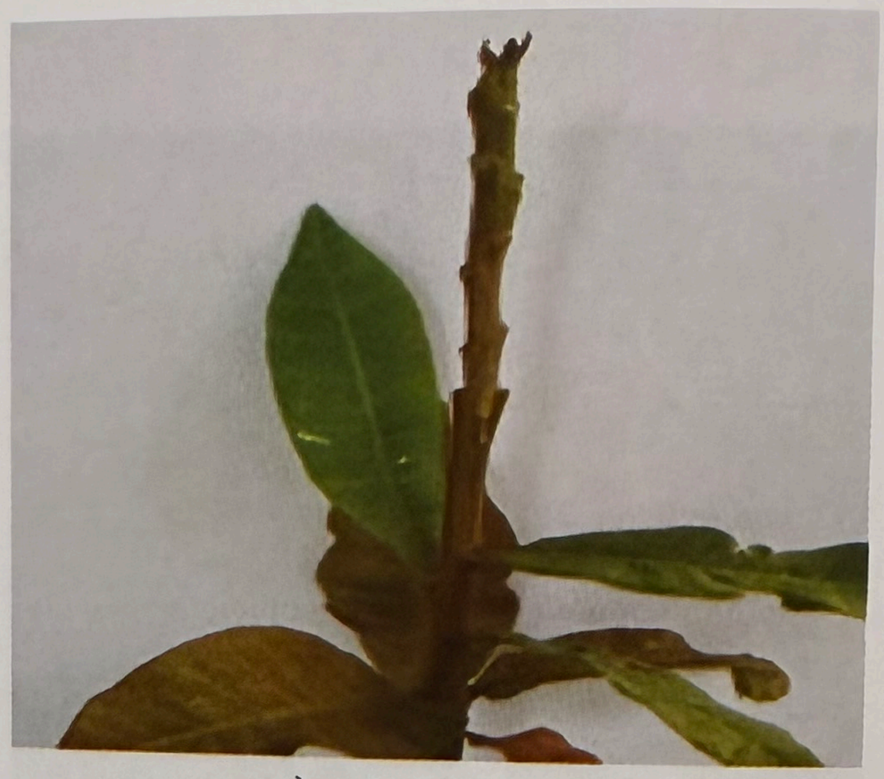
គ្របចំប៉ើង ស្រោចទឹក



បន្ទាប់ពីកាត់ដើមត្រូវពុះចំកណ្តាលដើម

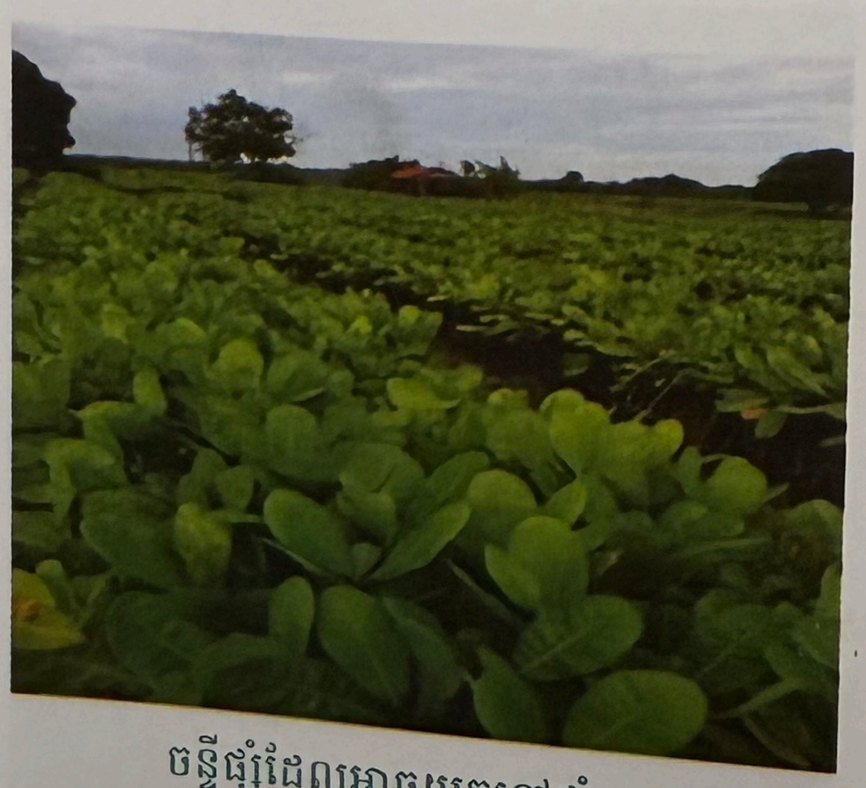


ចិតគល់ដូចមុខពូថៅជិតពីរហ៊ុន



យកទៅសៀតនឹងជើងទម្រដែលពុះរួច

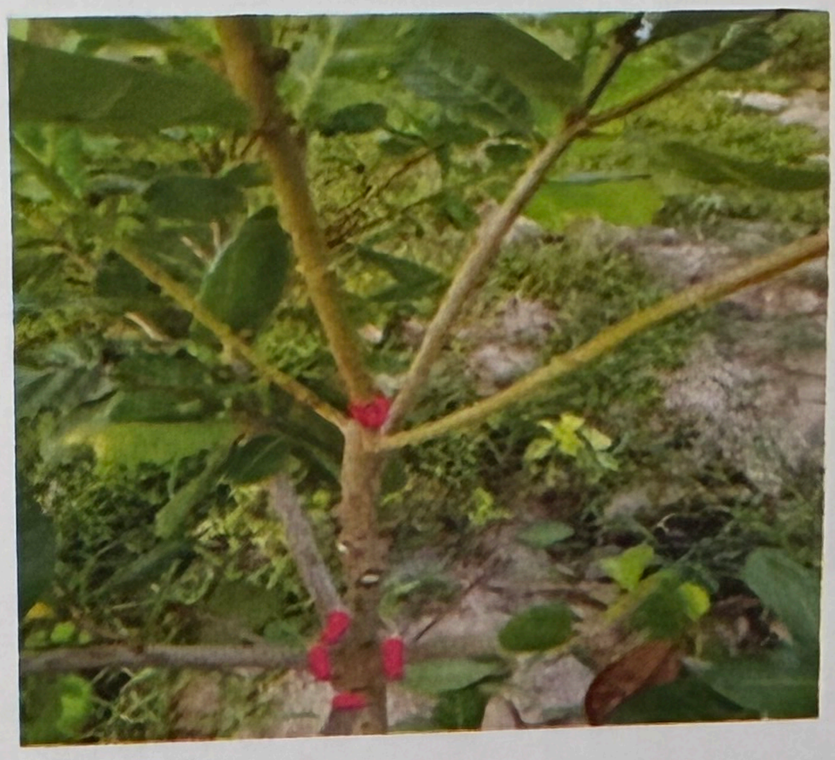
រុំនឹងបង់ប្លាស់ស្អិចឲ្យជិតល្អ



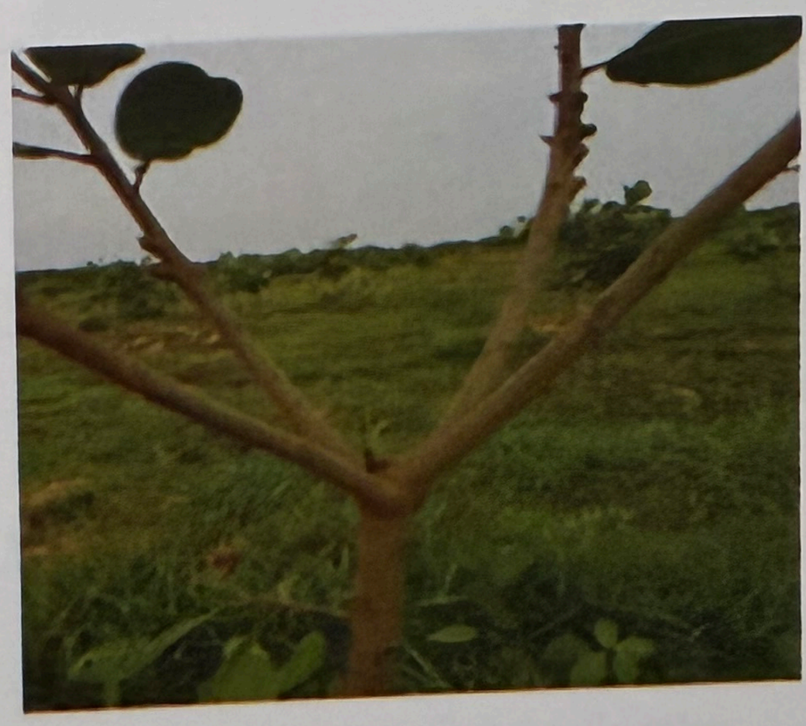
ចន្ទីធ្ងំដែលអាចយកទៅដាំបាន

"ឧបសម្ព័ន្ធទី៤"

រូបភាពនៃការកាត់តែងមែកចន្ទីពេលនៅតូច



គំនូសក្រហមជាមែកត្រូវកាត់



កូនចន្ទីដែលកាត់តែងមែករួច

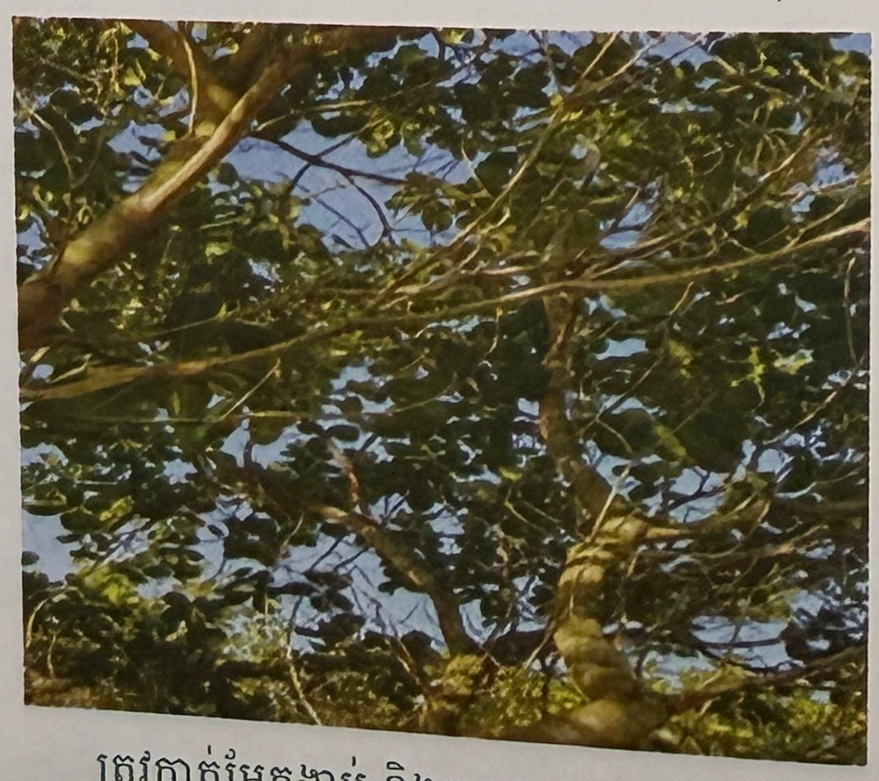
"ឧបសម្ព័ន្ធទី៥"

រូបភាពនៃការកាត់មែកចន្ទីចោលនៅពេលចង្អៀត

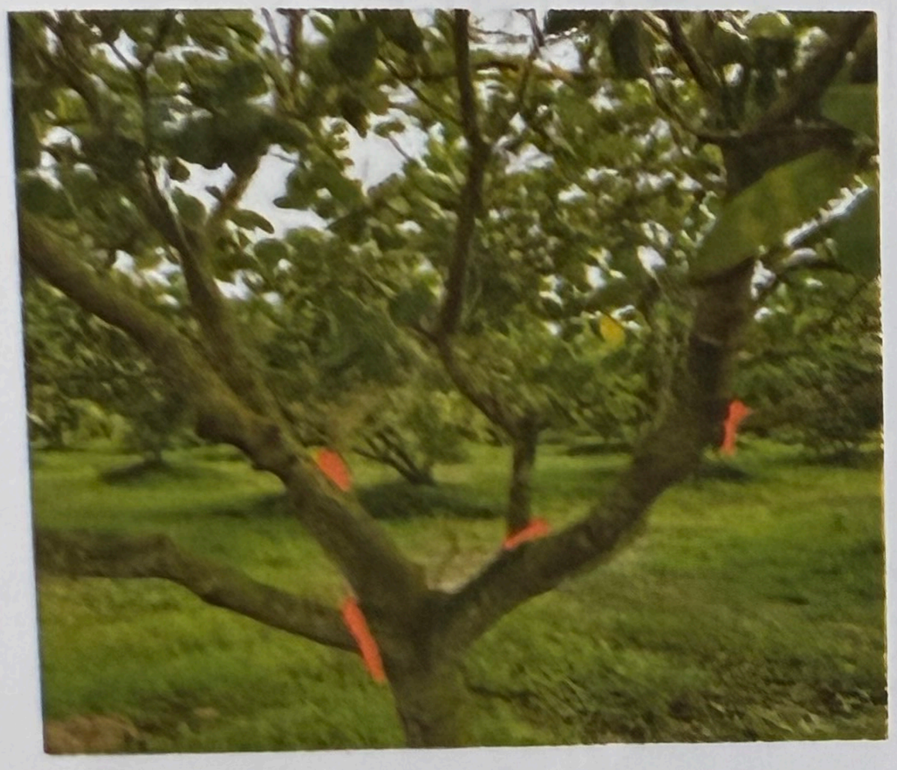
រូបភាពមិនទាន់កាត់មែក

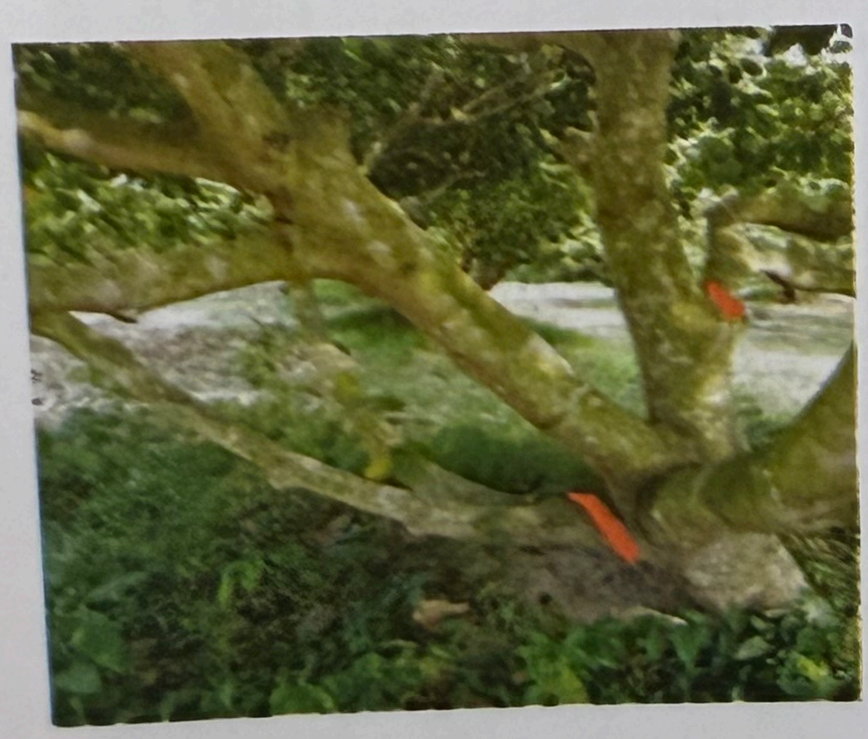
រូបភាពបន្ទាប់ពីកាត់បែកឲ្យឃ្លាតគ្នា៤ម៉ែត្រ

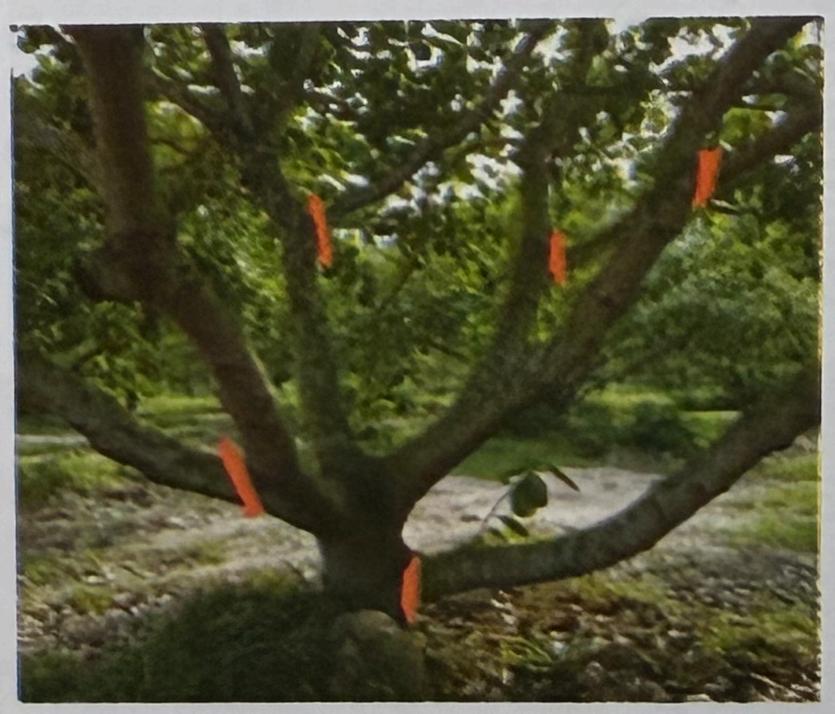
ត្រូវកាត់មែកងាប់ និងតូចៗខាងក្នុងចោល



ត្រូវកាត់មែកងាប់ និងតូចៗខាងក្នុងចោល







គំនូសក្រហមជាមែកត្រូវកាត់ចោលដើម្បីឲ្យដើមចន្ទីមានបុស្បកមូលល្អមិនច្រង៉ែងច្រង៉ាង

ជំពូក"ឈ" ការប្រមូលផលនិងស្តុកទុកគ្រាប់ស្វាយចន្ទី

ប្រតិទិនការងារទូទៅសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទី

(By: Var Roth San)

ខែ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
រដូវ	ក្តៅ		ភ្លៀង(សីតុណ្ហភាពទាបពី២៥-៣៧អង្សាសេ)						រំហើយ(២០-៣២អង្សាសេ)			ក្តៅ
ចរិយាយ	ទុំ និងប្រមូលផល		ចេញច្រូយនិងក្រៀមចេញផ្កា						ចេញផ្កា, កាន់ក្តិប, ទុំ,និងប្រមូលផល			
ខ្នាត(ចន្លោះរង និងជួរ)		7mX7m ឬ 8mX8m +ភ្នែកច្រូច; ច្រើនកាប់ដាំ;តិចកាប់រណ្តៅ										
ដាំថ្មី និងកាត់ចំណង		ក្រោយដាំ2-3 អាទិត្យត្រូវកាត់ចំណងចេញ										
ជាក់ជីឲ្យលូតលាស់នៅឆ្នាំទី១		1)-UREE; 2)-UREE; 3)-NPK=20-20-15 (រាល់លើកត្រូវពូនគល់ផង)										
កាត់តែងមែក												
កាប់ចោលមួយដើមពេលចង្អៀត		-8mX8m +ភ្នែកច្រូច:ឆ្នាំទី៤ឬ៥កាប់ភ្នែកច្រូចចោល។ឆ្នាំទី៦ឬ៧កាប់១ដើមទុក១ដើមចោល(កាប់បញ្ជិត១ជួរទុក១ជួរ)។ -7mX7m:ឆ្នាំទី៦ឬ៧កាប់១ដើមទុក១ដើមចោល(កាប់បញ្ជិត១ជួរទុក១ជួរ)។										
ជាក់ជីពីឆ្នាំទី២ឡើងទៅ		N=3, P=1, K=1		NPK=18-46-00 ឬ 8-24-24								
សំអាតដើមបើមានស្លឹកល្អ						Sypermethrin, Chlorpirifos						
មុនពេលចេញច្រូយថ្មីទី១							NPK: 8-52-34(3-4Kg) + Thiourea=2Kg+ថ្នាំពុល					
ពេលចេញច្រូយថ្មីទី១							NPK: 30-10-10(3-4Kg) +ATONIK=3ml+ថ្នាំពុល					
ចេញច្រូយថ្មីទី២និងផ្កាមិនទាន់រីក								NPK: 30-10-10(3-4Kg) +ATONIK=3ml+ថ្នាំពុល				
សំអាតជ្រីកមុនផ្ការីក								Copper Hydroxide				
ជំនួយឲ្យកាន់ក្តិបមុនផ្ការីក								Atonik+Boron+Cal+Amino Acide+Mg...				
ការពារសន្សើមប្រៃ,សម្លាប់ដង្កូវខ្ទុងនិងទ្រីប								សន្សើមប្រៃ: Mancozeb, Azoxystrobin, Zineb, ... ដង្កូវ និងទ្រីប:Imidacloprid; Fipronil, Abamectin; Emamectin; Lufenuron, ...				
ខែ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

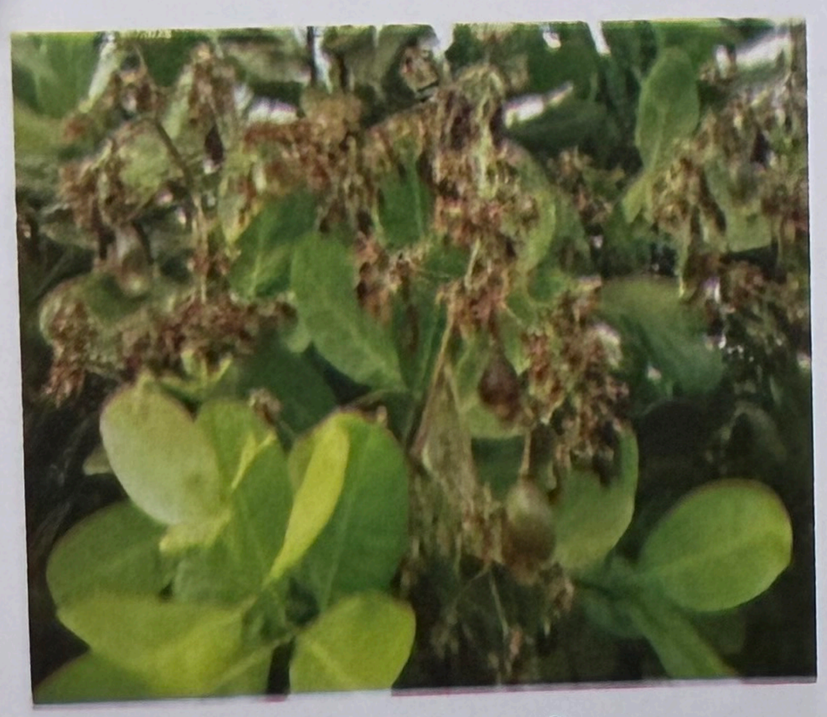
ចំណាំ: ប្រតិទិននេះ អាចនឹងមានការប្រែប្រួលដោយសារកត្តាពូជ នឹងការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុ ជាពិសេសពេលវេលាចេញច្រូយនិងផ្កា ដែលនឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាចាញ់ថ្នាំក៏មានការប្រែប្រួលដែរ។

"ឧបសម្ព័ន្ធទី៧"

រូបភាពនៃការបំផ្លាញរបស់សន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដ

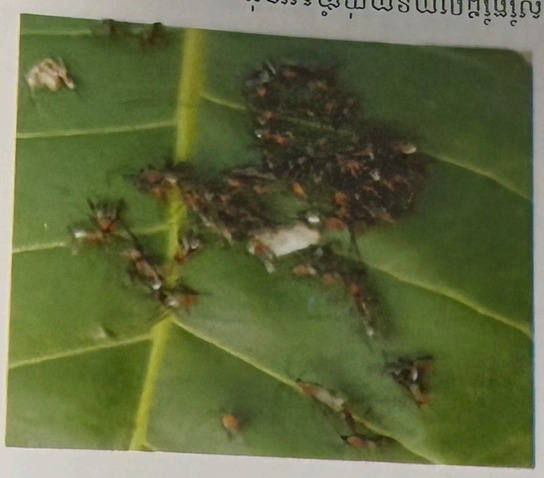
សន្សើមប្រៃបំផ្លាញផ្កា

សន្សើមប្រៃបំផ្លាញផ្កា

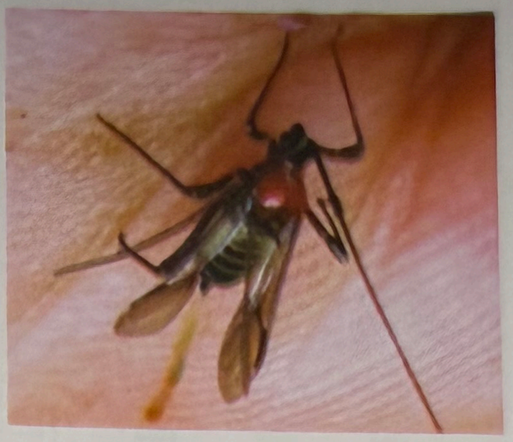


សន្សើមប្រៃបំផ្លាញក្តិប

សន្សើមប្រៃបំផ្លាញក្តិប



រូបភាពស្រមោចឆ្កែ ឆាប់ឃើញលាក់ខ្លួនតាមរន្ធដីល្បាប់

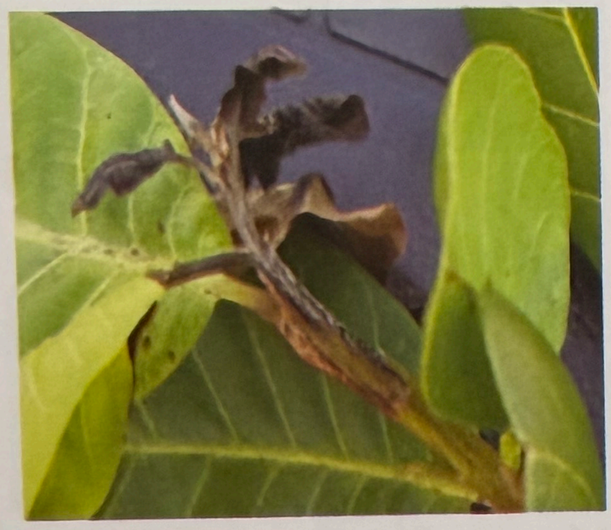


រូបភាពស្រមោចឆ្កែ

រូបភាពពូជស្រមោចផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុក

"ខ្លែងឆ្កែ"

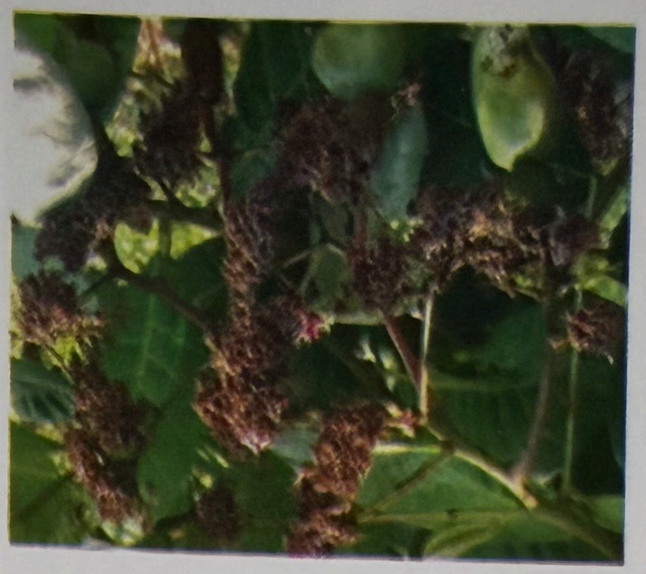
ឈ្មោះ ប៉ែ ជាឈ្មោះពូជមួយនៃសត្វល្អិត



រូបភាពនៃការបំផ្លាញត្រួយ និងចំការទាំងមូលរបស់មូសតែ

ផ្លែៈចាវជ្រុំជាប្រអេរបាយវ៉ៅ

ផ្លែយឺងផ្លែរបាយវ៉ៅ



ឬស្សីរ៉ៃជ្រុំជាបាយវ៉ៅ

ខ្ទន្ទន្ទ្រីតិលាង

ផ្លែរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទមានជាតិពុលដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស

រុំផ្កា ផ្លែ និងបំផ្លាញក្តិប

រុំផ្កានិងចោះផ្លែ

ដង្កូវបំផ្លាញក្នុងក្តិប

ដង្កូវបំផ្លាញគ្រាប់

ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ

ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ

លក្ខណៈពិសេសនៃក្រុមសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍

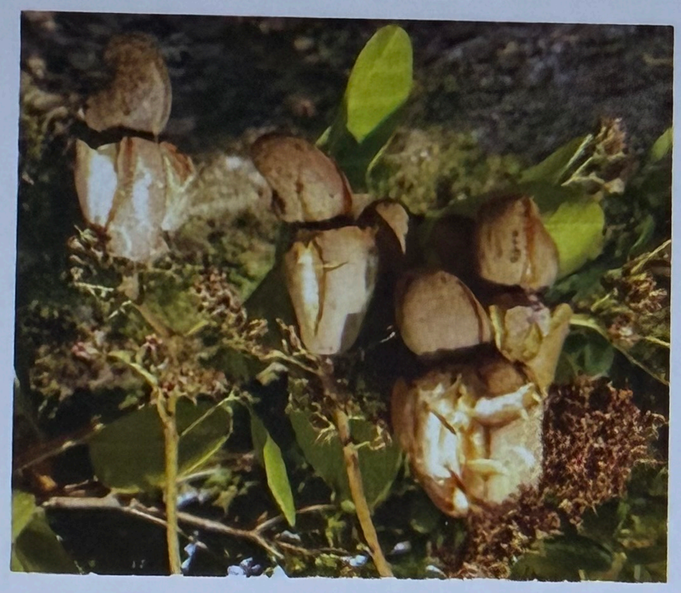
ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ

ជំពូកទី ១០ "ដង្កូវស៊ីស្លឹកឆ្ក"

ប្រយោជន៍នៃក្រុមសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍

ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ ទន្ទេញចាំយើងថ្ងៃណាមួយ

រូបភាពដែលបង្ហាញពីផ្លែឈើ



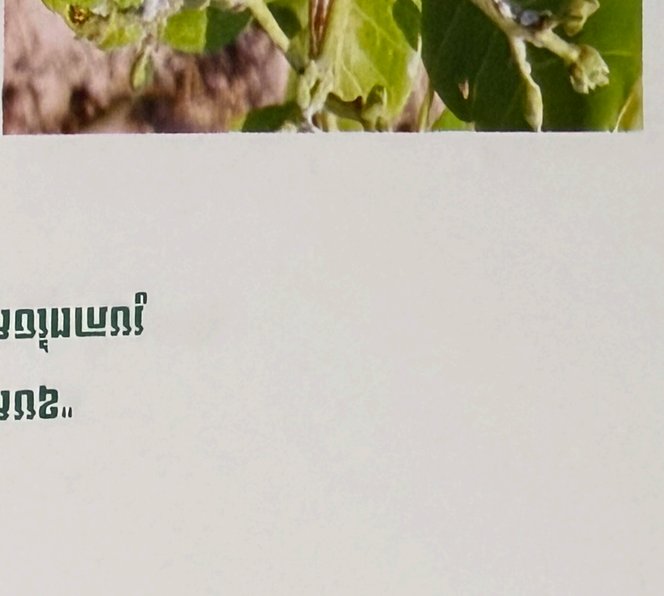
រូបភាពដែលបង្ហាញពីផ្លែឈើ

ពុម្ពឈើឈរលើលយៀកន្លែងយកវែ

ទន្លែងប្លែរនេះខ្លែកន្លែងយកវែ

"ចចេនទ្ធីតិលាច"

ប្រៃត្រីលូវហែងទ្ធ លាឲរាំពហោរ៉ាវ



ជ្រុយបាំងស្លាប់ផ្លែឈូកវ៉ាយ

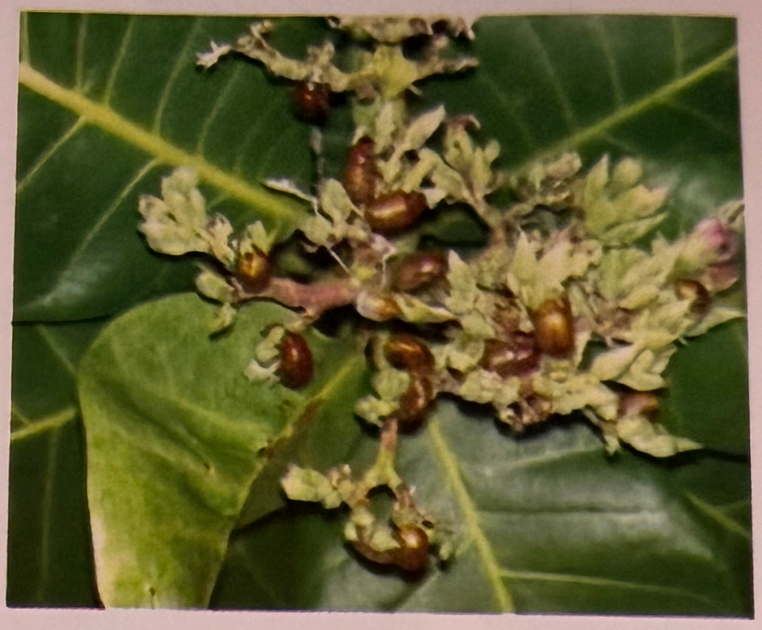
ជ្រុយបាំងស្លាប់ផ្លែឈូកវ៉ាយ

ជ្រុយបាំងស្លាប់ផ្លែឈូកវ៉ាយ

ជ្រុយបាំងស្លាប់ផ្លែឈូកវ៉ាយ

ចង្រៃយើងត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលវាឱ្យបានច្បាស់

ចង្រៃយើងត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលវាឱ្យបានច្បាស់



ចង្រៃយើងត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលវាឱ្យបានច្បាស់

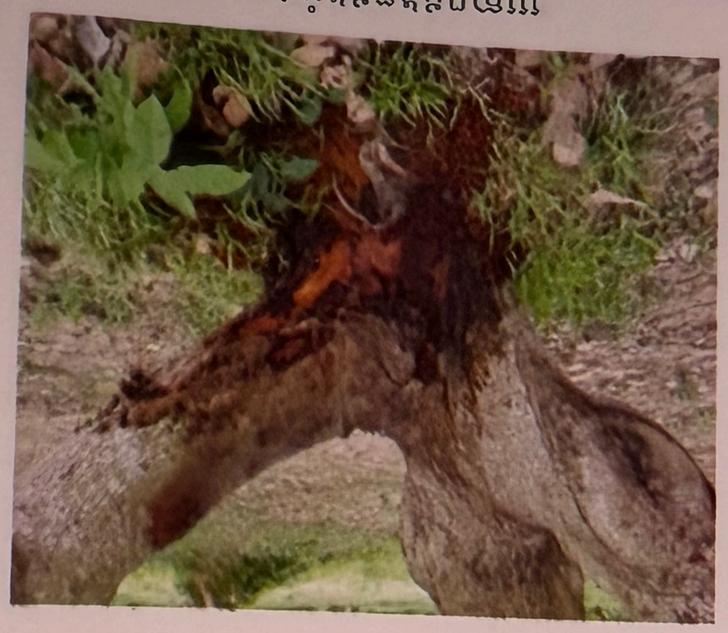
ចង្រៃយើងត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលវាឱ្យបានច្បាស់

ចង្រៃយើងត្រូវធ្វើការសង្កេតមើលវាឱ្យបានច្បាស់

យើងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

«ជាចន្ទន្ទីគឺល្អជាង»

រូបភាពឆ្អឹងខ្នងត្រីឆ្លាមបាទ



រូបភាពឆ្អឹងខ្នងត្រីឆ្លាមឈ្លើយ

ក្តាំរុំផ្តែកងរបស់ត្រី

ក្តាំរុំផ្តែកងឈរលង្ហិលរបស់ត្រី

ឃើញត្រីហែលទន្ទឹង ក្តាំរុំផ្តែកងរបស់ត្រី

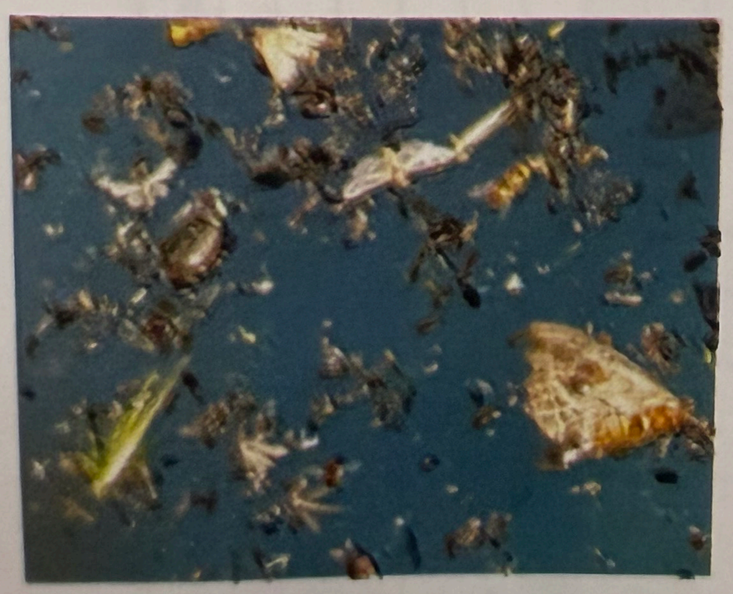
"ឃចន្ទន្ទីត្តិលក្ខ"

"ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១៤"

រូមភាពអំពុលចាប់សត្វ និង ខ្ទុងនិងមេអំបៅដែលចាប់បាន

រៀបចំតម្លើងអំពូលចាប់សត្វ

ខ្ទុងនិងមេអំបៅធ្លាក់ចូលក្នុងទឹក



ខ្ទុងនិងមេអំបៅធ្លាក់ចូលក្នុងទឹក

ខ្ទុងធ្លាក់ចូលច្រើន

"ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១៥" តារាងសង្ខេបពេលវេលានៃវត្តមានកត្តាចង្រៃលើដំណាំស្វាយចន្ទី

តារាងពេលវេលានៃវត្តមានកត្តាចង្រៃលើដំណាំស្វាយចន្ទី

(By: Var Roth San)

	ខែ	ខែ៣	ខែ៤	ខែ៥	ខែ៦	ខែ៧	ខែ៨	ខែ៩	ខែ១០	ខែ១១	ខែ១២	ខែ១	ខែ២
	រដូវ	រដូវប៉ាក់ត្នោ		រដូវវស្សា							រដូវរំហើយ		ត្រជុំរដូវត្រជាក់
	ដំណាំស្វាយចន្ទី	ផលិតសាច់ឆ្អឹងស្រស់(ពេញមួយឆ្នាំ)		ពី២៩-៣៣សង្ហាស						២០-៣៩សង្ហាស			៣២-៣៩
ល	ជំងឺរាយប៉ាយលើផ្លែ												
១	ក្តាឆ្កែ	ជំងឺរាយប៉ាយលើផ្លែ ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគផ្សិត											
២	ស្រមោចឆ្កែ	ការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិត			ការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិត ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគផ្សិត								
៣	ស្រមោចស្លឹក	ដង្កែត, ស្រមោច ត្រូវបានបំផ្លាញ											
៤	ស្រមោចពុល							ស្រមោចពុល					
៥	សត្វល្អិតស្រូត											ស្រមោចស្លឹក	
៦	ស្រមោច ដែលបង្កឱ្យ							ស្រមោចស្លឹក					
៧	ជំងឺរលាកស្លឹក	ជំងឺរលាកស្លឹក									ជំងឺរលាកស្លឹក		
៨	ជំងឺរលាកផ្លែ	ជំងឺរលាកផ្លែ ដង្កែត										ជំងឺរលាកផ្លែ ដង្កែត	
៩	ជំងឺរលាក	ជំងឺរលាកដង្កែត											ជំងឺរលាកដង្កែត

ចំណាំ: ១. ពេលវេលាដែលបង្ហាញក្នុងតារាងនេះគឺអាចមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួច។

២. ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត សូមធ្វើតាមការណែនាំដែលមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធ៍នីមួយៗ និងអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។